

图形学概论

高林

中国科学院计算技术研究所

课程定位

■ 专业选修课 总学时 40

■ 教学目的、要求

- ◆ 本课程是计算机应用选修课，主要面向计算机科学与技术学院大三大四学生，主要讲授计算机图形学领域的主要概念、基本原理和基本技术。课程内容涉及几何计算、绘制、动画模拟、三维重建与运动捕捉等。通过本课程的学习，希望学生能掌握计算机图形学的基本概念和经典算法，了解计算机图形学的前沿研究领域和最新研究成果，通过课程实验设计对所学习的内容进行实践验证。

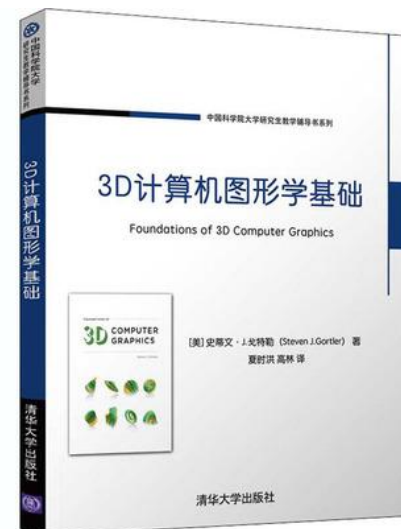
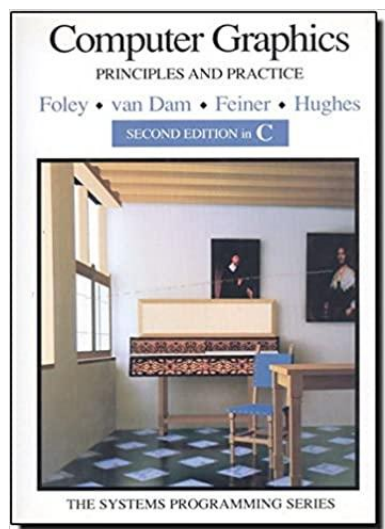
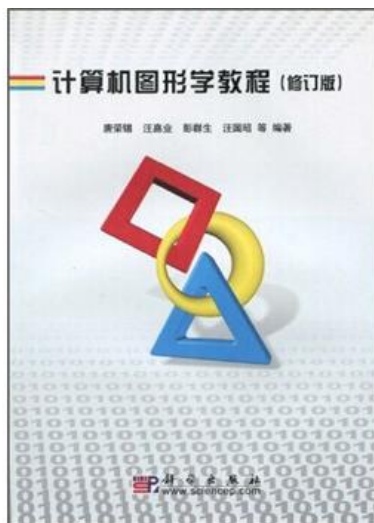
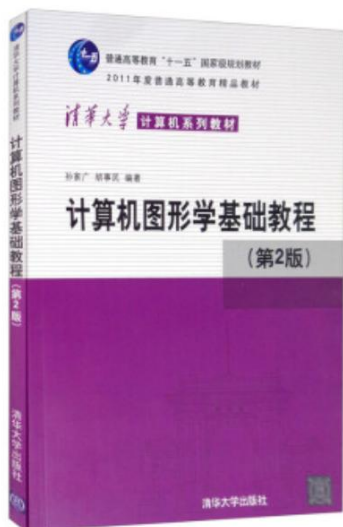
■ 先修课程：

- ◆ 数据结构、离散数学、线性代数、程序设计

■ 教学时间 2026.03-2026-06

参考书目

- 计算机图形学基础教程 - 孙家广, 胡事民著, 清华大学出版社, 2009
- 计算机图形学教程 - 唐荣锡等著, 科学出版社, 2000
- Computer Graphics: Principles and Practice - James D. Foley et al. Addison-Wesley Publishing Company, Inc, 1997
- 计算机图形学原理及实践 - 唐泽圣等译, 机械工业出版社, 2004.
- 3D计算机图形学基础 - 夏时洪, 高林译, 2020



考试安排

■ 考核形式

- ◆ 开卷考试 百分制

■ 考核原则与方法

- ◆ 平时考核与课程结束考试结合

- 平时成绩 60%，包括考勤5分，大作业得分，以及课上回答问题+1分
- 考试成绩 40%

教学目的

■ 计算机应用选修课

- ◆ 了解图形学和可视计算相关的基本概念、基本原理
- ◆ 掌握基本方法和若干关键技术
- ◆ 能够熟练运用所学，完成三维应用开发
- ◆ 初步具备一定研究能力
- ◆ 了解计算机图形学前沿知识，如高斯泼溅等

个人简介



高林

- 清华大学工学博士，导师：胡事民院士
- 研究员，博士生导师
- 国家优青，北京市杰青，英国皇家学会牛顿高级学者
- 研究方向：计算机图形学、数字几何处理、三维计算机视觉
- 获得奖励：亚洲图形青年学者奖，吴文俊人工智能优秀青年奖，计算机学会技术进步一等奖，仿真学会科技进步一等奖，中科协青托，中科院青促会优秀会员等
- 在ACM SIGGRAPH\TOG, IEEE TVCG, IEEE CVPR, T-PAMI等顶会顶刊上发表系列高水平论文
- 指导国科大本科生发表多篇CCF A类论文

国科大学生培养



谈清扬

2014级 北京市优秀毕业生

发表两篇CCF A类论文

CVPR 1篇, AAAI 1篇

马里兰大学全奖博士

毕业去向: Meta公司

所获奖励:

- UMD Computer Science Department Dean's Fellowship
- 北京市优秀毕业生
- 中国科学院大学优秀毕业生
- 中国科学院大学优秀毕业论文

CVPR和AAAI发表的研究工作分别获得了226次和69次引用



谈清扬与陈熙霖老师和高林老师在美国参加AAAI 2018会议

国科大学生培养



乔怿凌

2015级国科大本科生

Ph.D.马里兰大学(2019)

在读期间发表五篇论文

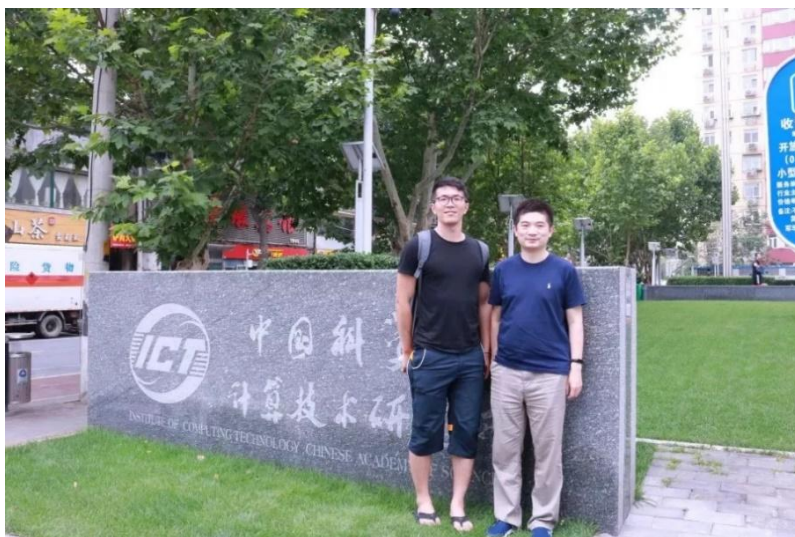
3篇CCF A类期刊IEEE TVCG

Advisor : Prof. Ming C. Lin

<https://ylqiao.net/>

所获奖励:

- 商汤奖学金（国科大唯一获奖者）
- 美国卡耐基梅隆大学带奖硕士
- 马里兰大学全奖博士（CV CSranking 第三名）
- 纽约大学全奖博士offer
- 2023 Meta博士奖研金（组委会收到了来自全球 100 多所大学的 3,200 多份申请，并从 12 所大学中挑选出了 21 名获奖者，获奖者多数来自斯坦福，CMU等知名学府）



乔怿凌与高林老师



乔怿凌参加SIGGRAPH ASIA 2018

国科大学生培养



黄熠华

2016级（保研）

3D物体的类内检索工作

发表SIGGRAPH、CVPR

香港大学博士



付娆

2017级

3D物体的类内检索工作

布朗大学全奖博士



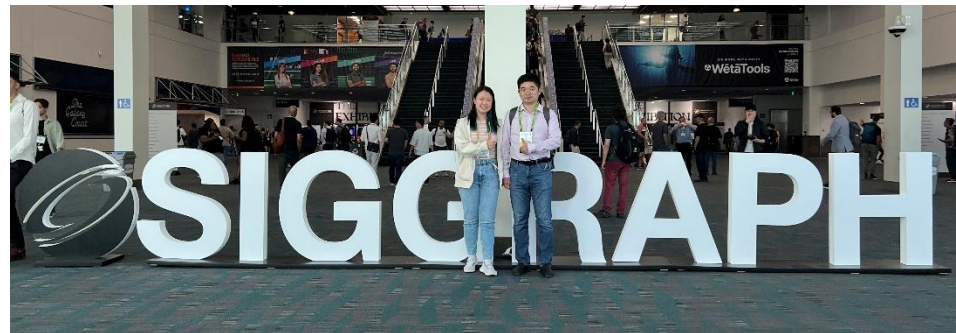
张朝阳

2018级

国家奖学金

唐立新奖学金

耶鲁大学全奖博士



学生培养



刘峰林
2021级硕博生
国家奖学金

1 Feng-Lin Liu, Hongbo Fu, Xintao Wang, Weicai Ye, Pengfei Wan, Di Zhang, Lin Gao*, SketchVideo: Sketch-based Video Generation and Editing, IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR 2025), 2025 (CCF A类)

2 Feng-Lin Liu, Hongbo Fu, Yu-Kun Lai, Lin Gao*, SketchDream: Sketch-based Text-to-3D Generation and Editing, ACM Transactions on Graphics (ACM SIGGRAPH 2024), 2024 (CCF A类, 中科院一区)

3 Lin Gao*, Feng-Lin Liu, Shu-Yu Chen, Kaiwen Jiang, Chunpeng Li, Yu-Kun Lai, Hongbo Fu, SketchFaceNeRF: Sketch-based Facial Generation and Editing in Neural Radiance Fields, ACM Transactions on Graphics (ACM SIGGRAPH 2023), 2023 (CCF A类, 中科院一区)

4 Feng-Lin Liu, Shu-Yu Chen, Yu-Kun Lai, Chun-Peng Li, Yue-Ren Jiang, Hongbo Fu, Lin Gao*, DeepVideoFaceEditing: Sketch-based Deep Editing of Face Videos, ACM Transactions on Graphics (ACM SIGGRAPH 2022), 2022 (CCF A类, 中科院一区)

5 Shu-Yu Chen#, Feng-Lin Liu#, Yu-Kun Lai, Paul Rosin, Chun-Peng Li, Hongbo Fu, Lin Gao*, DeepFaceEditing: Deep Face Generation and Editing with Disentangled Geometry and Appearance Control, ACM Transactions on Graphics (SIGGRAPH 2021), 2021 (CCF A类, 中科院一区)

6 Kaiwen Jiang, Shu-Yu Chen, Feng-Lin Liu, Hongbo Fu, Lin Gao*, Towards High-Quality and Disentangled Face Editing in a 3D GAN, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (IEEE TPAMI), 2025 (CCF A类, 中科院一区)

7 Kaiwen Jiang, Shu-Yu Chen, Feng-Lin Liu, Hongbo Fu, Lin Gao*, NeRFFaceEditing: Disentangled Face Editing in Neural Radiance Fields, ACM SIGGRAPH Asia 2022 (CCF A类)

- 凌迪科技奖学金
- 虑得投资硕士生奖
- CCF计算机辅助设计与图形学专委会2021年度优秀图形开源奖
- CAD&CG大会最佳海报奖

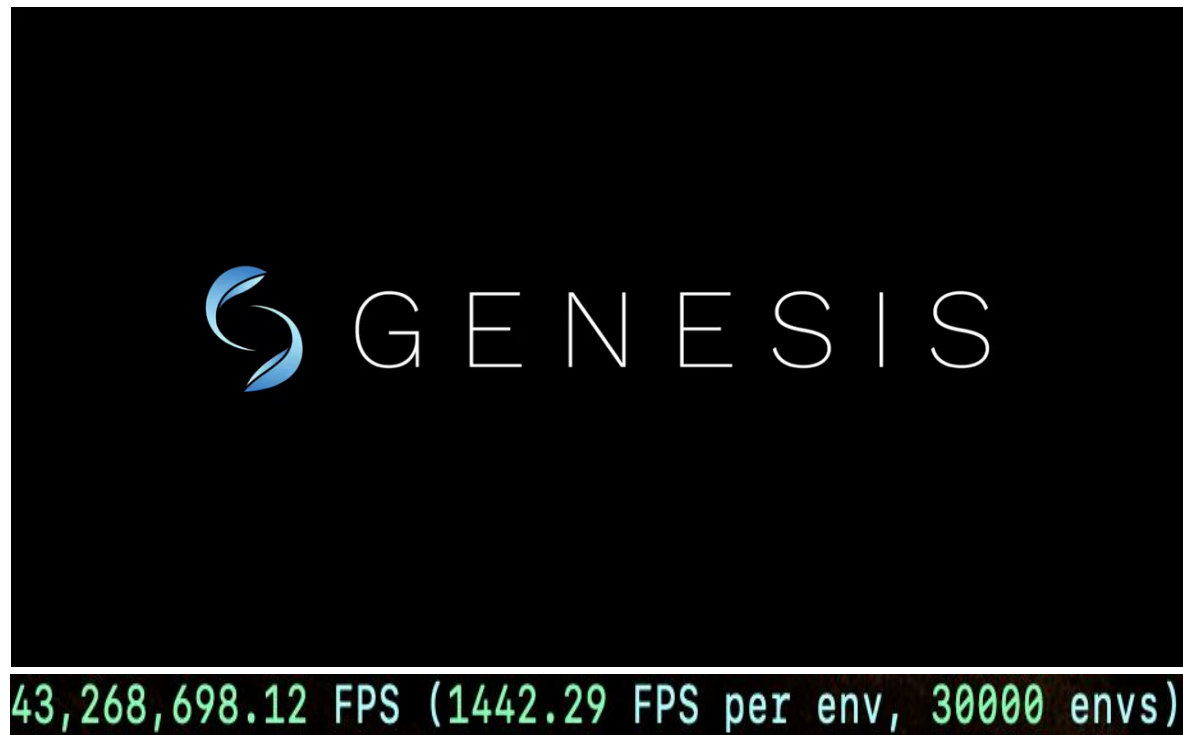
Genesis

■ Genesis 是专为机器人/嵌入式AI/物理AI应用设计的通用物理平台，集成了以下核心功能：

- 通用物理引擎：从底层重建,支持多种材料和物理现象模拟
- 机器人模拟平台：轻量、高速、Python友好的开发环境
- 真实感渲染：内置光线追踪渲染系统
- 生成数据引擎：自然语言驱动的多模态数据生成

■ 长期愿景：

- 让物理仿真更易用，使机器人研究惠及所有人
- 统一前沿物理求解器，用最佳仿真技术还原真实物理世界
- 最小化数据收集成本，实现自动化数据生成



Genesis

- Genesis 提供的物理引擎，使AIGC生成的内容视觉真实且物理真实
- 为具身智能提供高精度物理模拟、高效开发环境和多模态训练数据，提升具身智能交互与学习能力



"A miniature Wukong holding a stick in his hand sprints across a table surface for 3 seconds, then jumps into the air, and swings his right arm downward during landing. The camera begins with a close-up of his face, then steadily follows the character while gradually zooming out. When the monkey leaps into the air, at the highest point of the jump, the motion pauses for a few seconds. The camera circles around the character for 360 degrees, and slowly ascends, before the action resumes."



"A mobile franka arm heats the corn with the bowl and the microwave."

应用

■ 机器人领域

- ◆ 机器人策略训练、机器人设计与优化、人机交互研究

■ 游戏开发

- ◆ 场景创建与渲染、角色动画制作、游戏物理效果增强

■ 仿真教学

- ◆ 物理实验模拟、工程教育、安全教育培训

■ 工业自动化

- ◆ 生产流程优化、机器人自动化应用、产品性能测试

■ 虚拟现实与增强现实

- ◆ 虚拟环境构建、交互设计与评估、培训与教育应用

■ 影视与动画制作

- ◆ 特效制作、角色与场景动画、虚拟拍摄



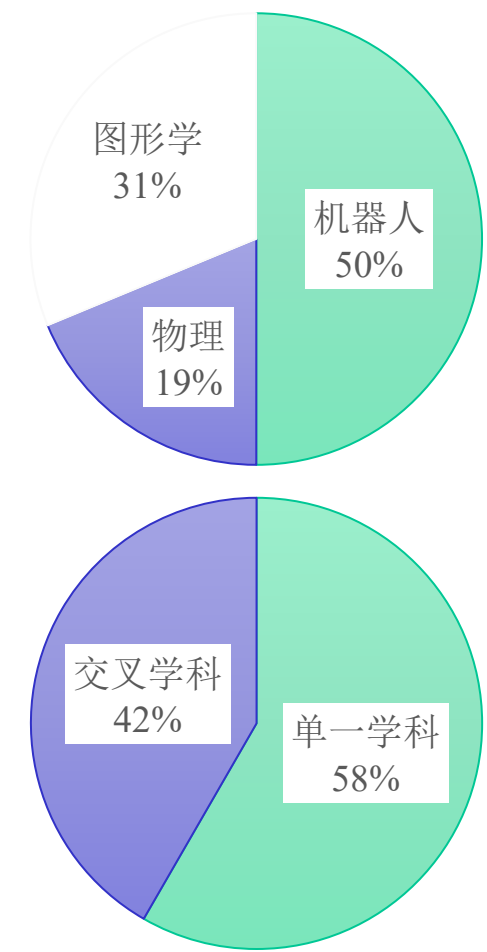
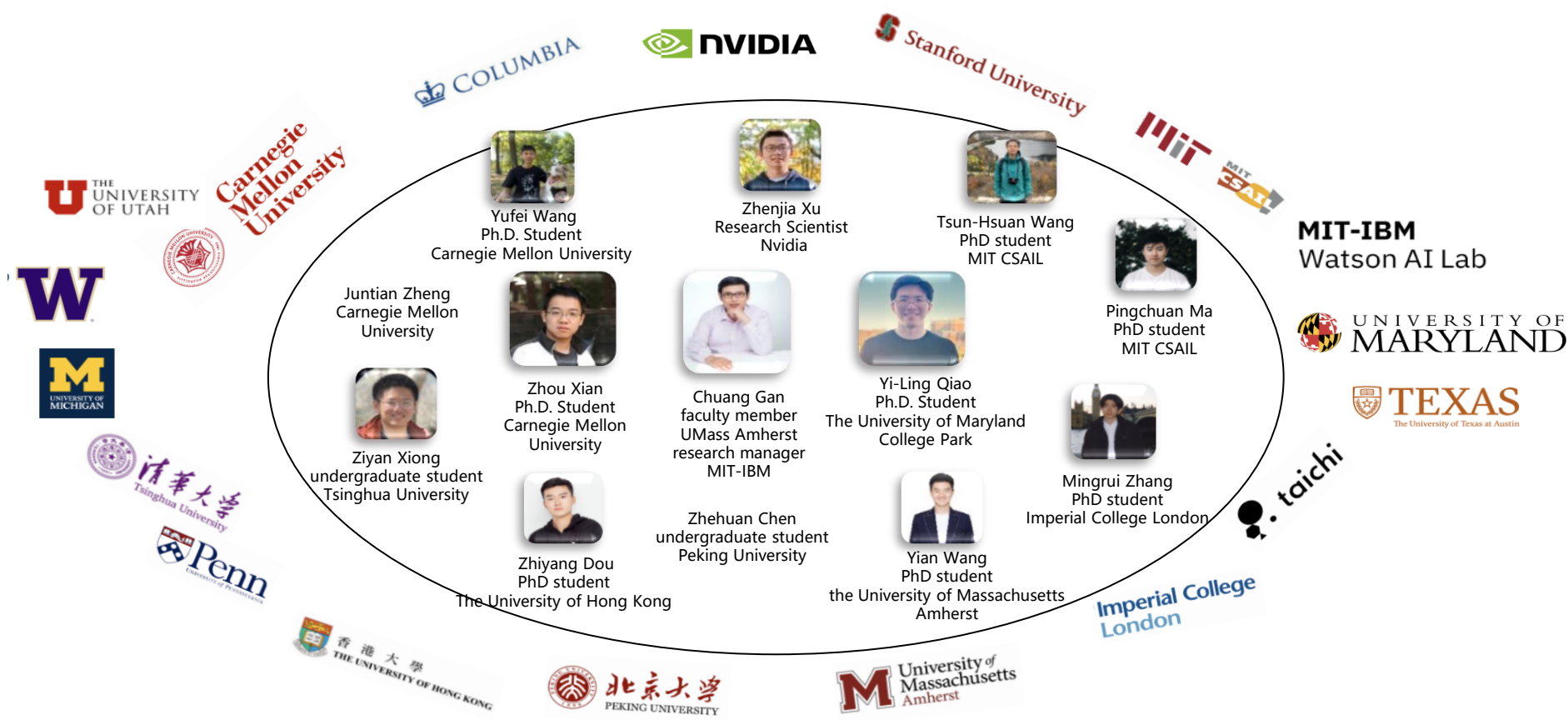
跳「江南style」的中国士兵

打拳击的日本士兵

像僵尸的罗马士兵

作者团队：交叉团队促进了复杂问题的求解

- 全球 AI 顶尖高校和 Nvidia 等研究机构的华人团队，历时 24 个月合作开发
- 淦创老师、周衍博士、乔恠凌博士等十二位核心成员（共同一作）共同协作推进
- 团队成员主要研究方向：机器人学习、物理仿真、计算机图形学



Genesis 共同一作 乔怿凌

- 马里兰大学博士学位，研究方向：物理仿真、计算机图形学、机器学习发表相关领域顶会顶刊20余篇
- 中国科学院大学本科，期间以第一作者在中科院一区、CCF A类期刊IEEE TVCG上发表论文3篇，获得校级优秀毕业论文奖励和商汤奖学金
- 指导教师：陈熙霖研究员和高林研究员
- Meta博士奖研金（全球3200名候选人中遴选21人）
- Larry S. Davis 博士论文奖（马里兰大学每年全校2人入选）



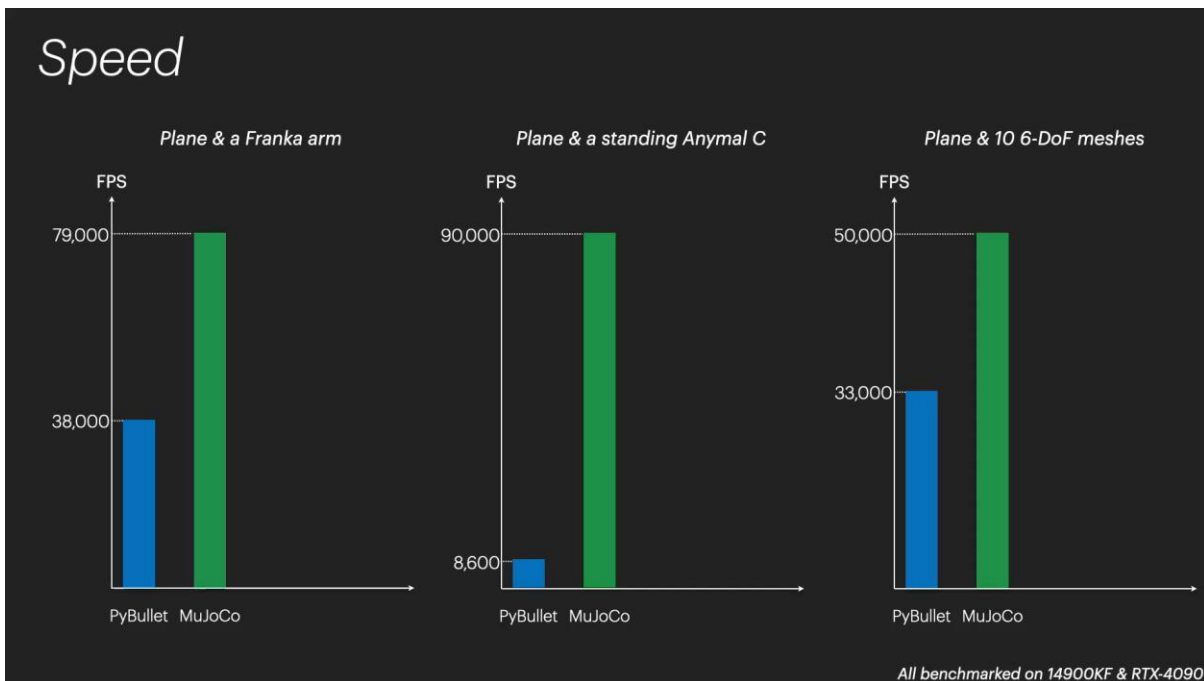
乔怿凌

中国科学院大学校友

大二开始在计算所实习（陈熙霖、高林指导）

开源促进了系统的集成

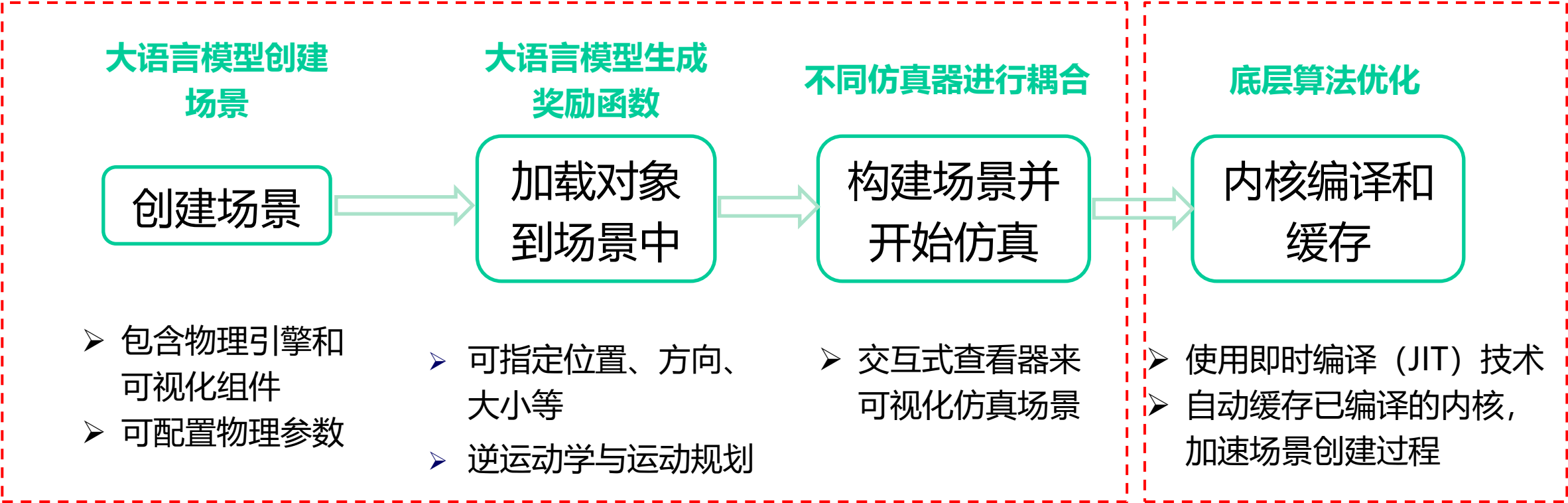
- 集成开源以及团队新研发的物理求解器算法，作为底层物理引擎（站在巨人的肩膀上）
- 集成太极用于加速，仿真速度相比其他方法至多提升81倍



大语言模型与经典物理的融合创新

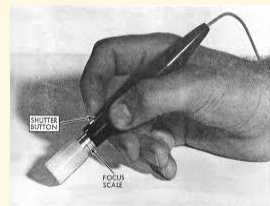
软件优化

底层加速



算法设计与底层实现协同优化达到最终加速的效果

计算机图形学发展历史



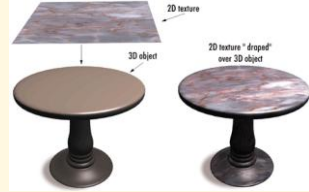
SketchPad
光笔交互
矢量显示



CAD-1
第一个
工业
CAD系统



商用
CAD
软件



纹理映射
Z缓冲区
算法



Ivan Sutherland
SIGGRAPH Coons奖 1983
图灵奖得主 1988



几何消隐算法



SIGGRAPH 社区

科马克
亨斯菲尔德
诺贝尔
生理学奖得主

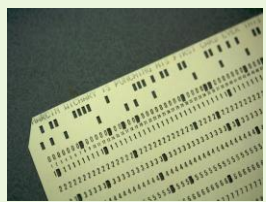
第一届
SIGGRAPH
会议



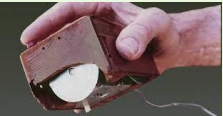
Ed Catmull
图灵奖得主
2019



算盘
计算交互设备



打孔卡
计算器输入设备



鼠标



图形用户界面GUI
施乐公司提出图形
用户界面概念



CT scan
电子计算机
断层扫描

1200

1941

1963

1967

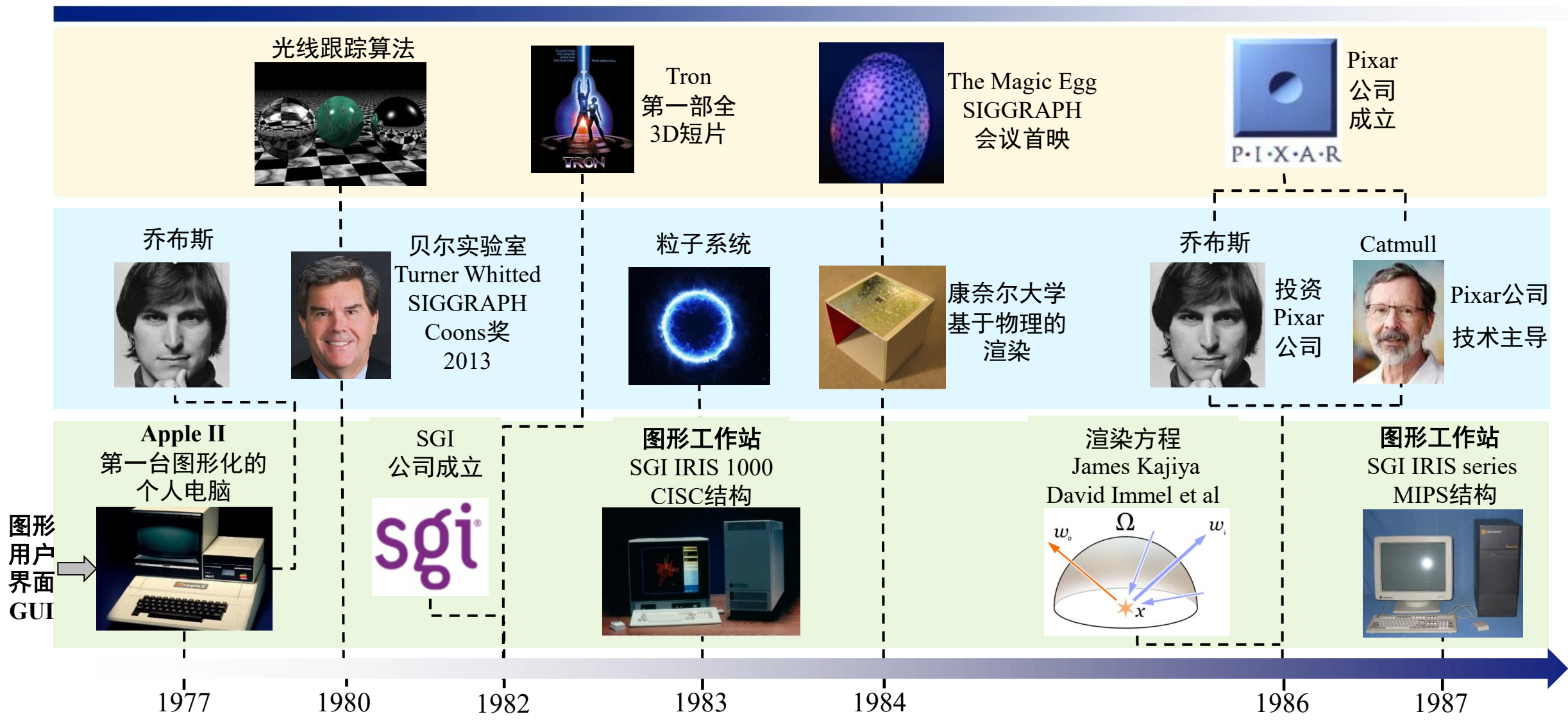
1969

1971

1972

1974

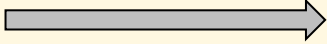
计算机图形学发展历史



计算机图形学发展历史



离线渲染
语言和引擎



玩具总动员
首部长篇动画电影
Renderman技术



Quake
第一款3D游戏



泰坦尼克号
CG生成人群、
海水特效
12年票房榜首



Pat Hanrahan
SIGGRAPH coons奖 2003
图灵奖得主 2019



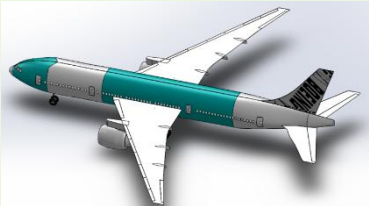
乔布斯
在SIGGRAPH 95上报告



现在我们已经开创
了电影的下一个重
要分支



SGI公司发布
OpenGL语言



波音777
第一款完全以CAD
设计的民用飞机



NVIDIA GeForce 256
首个图形处理单元(GPU)
图形工作站开始衰落

1989

1992

1994

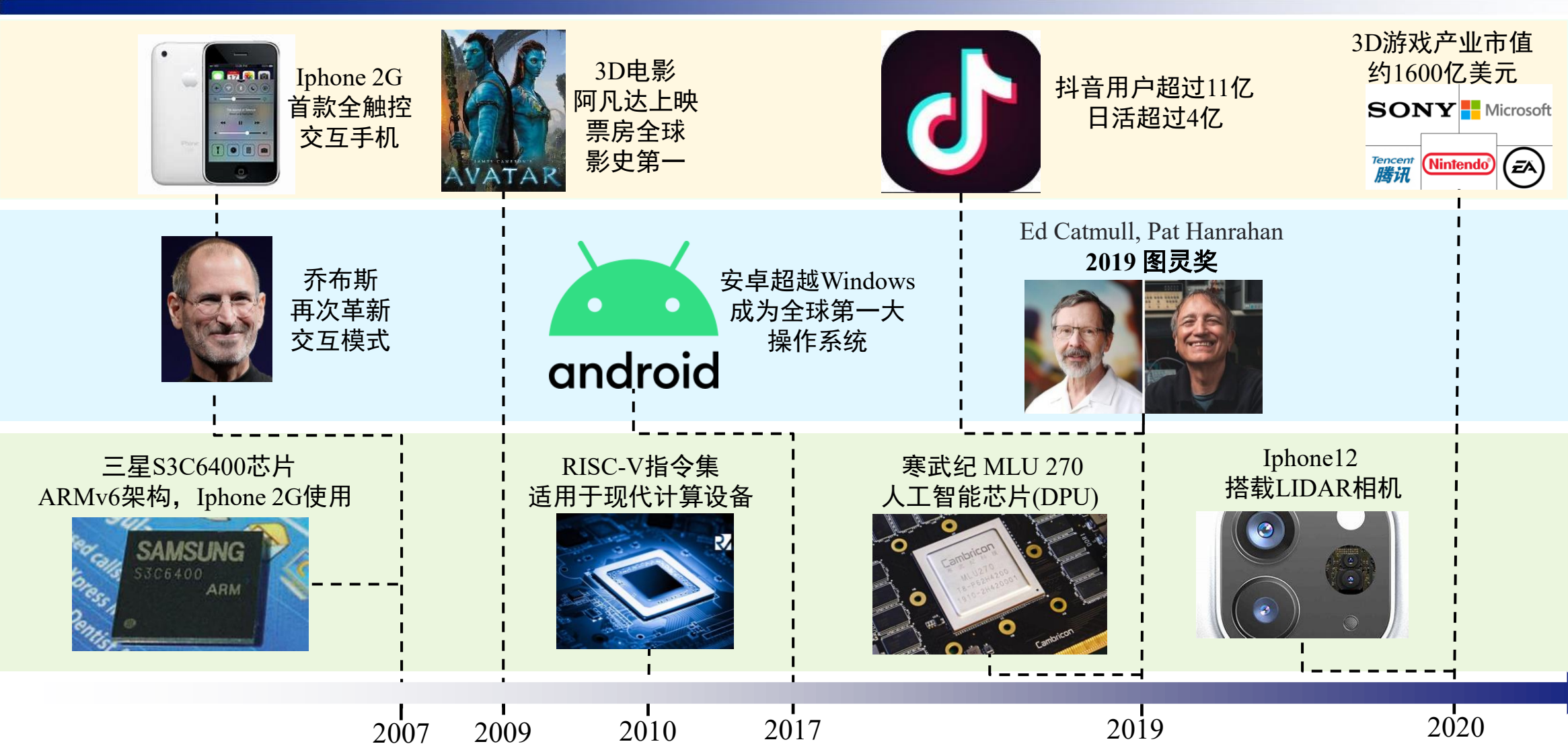
1995

1996

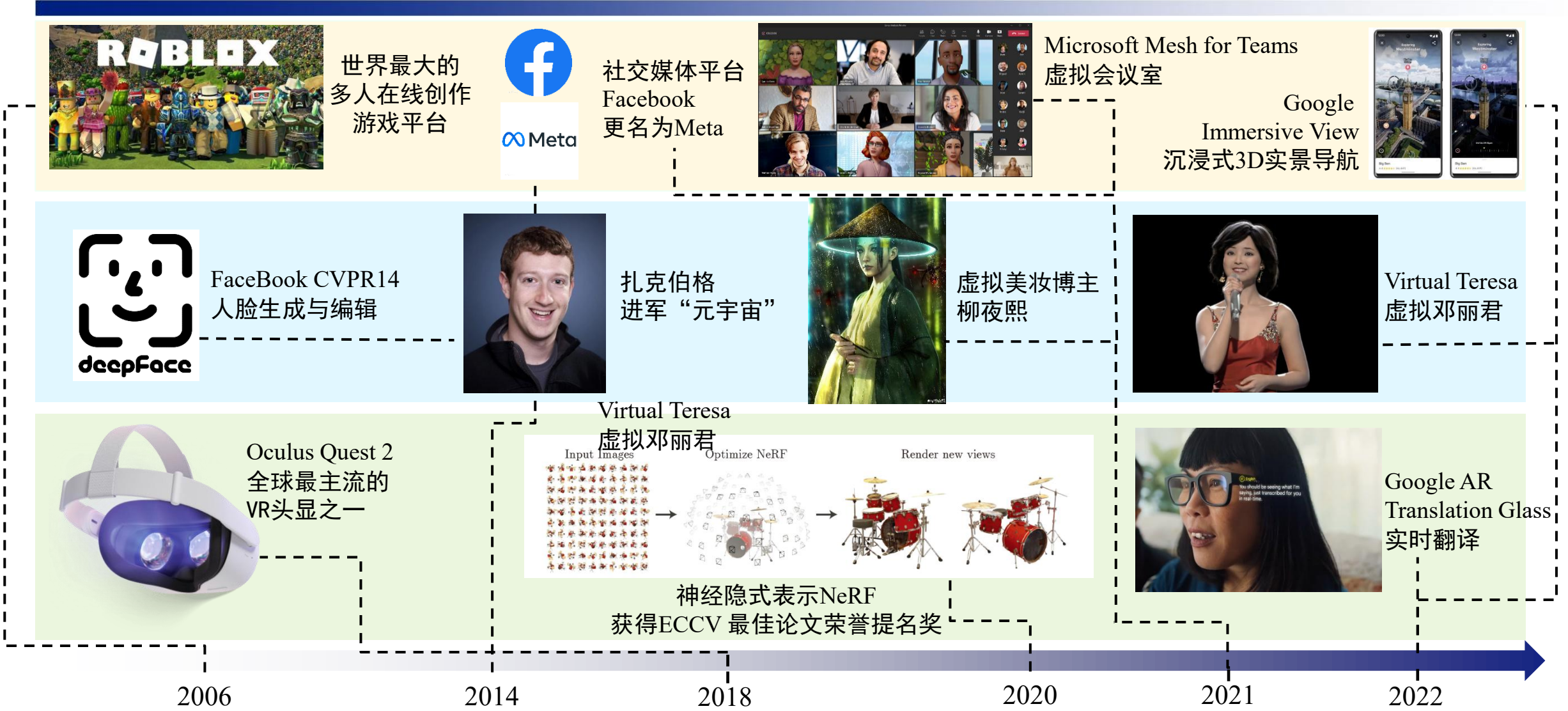
1997

1999

计算机图形学发展历史



计算机图形学发展



AIGC发展的预判

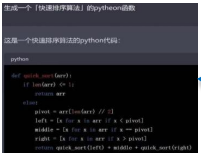
JPMORGAN
CHASE & CO.

Generative AI tools reduce the money and time needed for content creation, boosting productivity and profitability. Overall, J.P. Morgan Research estimates generative AI could increase global GDP by \$7–10 trillion, or by as much as 10%.

生成式人工智能工具减少了内容创建所需的资金和时间，提高了生产率和盈利能力。总体而言，摩根大通研究估计，**生成式人工智能可能会将全球GDP提高 7-10万亿美元，或增长高达10%。**

-2024.2.14

OpenAI ChatGPT



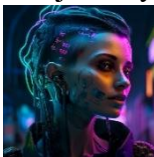
Text

Microsoft Copilot



Code

Midjourney



Images

OpenAI SORA



Video/

3D/

Gaming



	Pre-2020	2020	2022	2023 ?	2025 ?	2030 ?
Text	Spam detection Translation Basic Q&A	Basic copywriting First drafts	Longer form Second drafts	Vertical fine-tuning gets good (scientific papers, etc.)	Final drafts better than the human average	Final drafts better than professional writers
Code	1-line auto-complete	Multi-line generation	Longer form Better accuracy	More languages More verticals	Text to product (draft)	Text to product (final), better than full-time developers
Images			Art Logos Photography	Mock-ups (product design, architecture, etc.)	Final drafts (product design, architecture, etc.)	Final drafts better than professional artists, designers, photographers
Video/ 3D/ Gaming			First attempts at 3D/video models	Basic/first draft videos and 3D files	Second drafts	AI Roblox Video games and movies are personalized dreams

Large model availability: ● First attempts ● Almost there ● Ready for prime time

CG(计算机图形学) 与 GC(数字内容生成)

计算
平台
发展



图形工作站



个人电脑

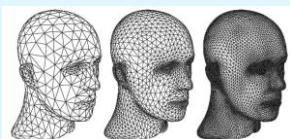


移动终端



虚拟头显

代表
技术
人物

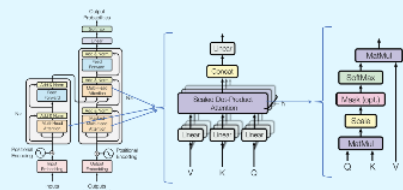


网格细分建模

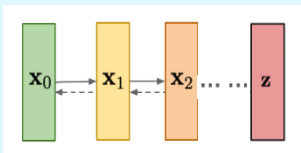


真实感渲染

Ed Catmull, Pat Hanrahan
2019 图灵奖



Transformer



扩散模型
(Diffusion Model)

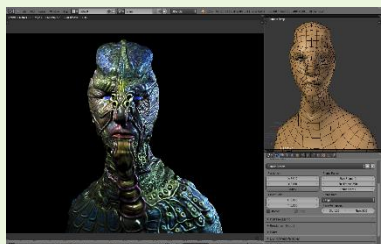


高斯泼溅技术
(Gaussian Splatting)

典型
应用



Maya三维建模



Renderman渲染

生成一个「快速排序算法」的python函数

这是一个快速排序算法的python代码：

```
python
def quick_sort(arr):
    if len(arr) <= 1:
        return arr
    else:
        pivot = arr[len(arr) // 2]
        left = [x for x in arr if x < pivot]
        middle = [x for x in arr if x == pivot]
        right = [x for x in arr if x > pivot]
        return quick_sort(left) + middle + quick_sort(right)
```

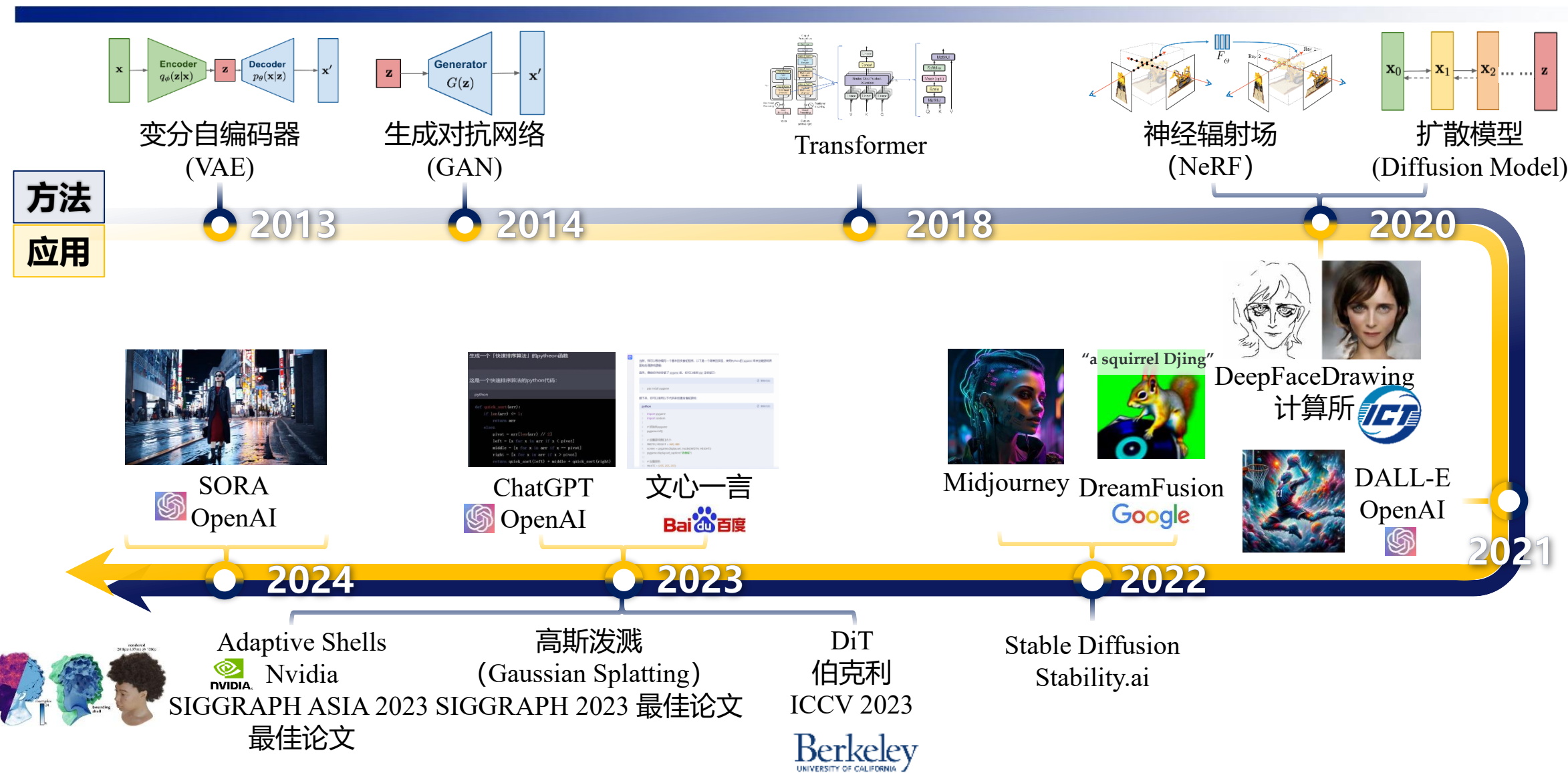
OpenAI ChatGPT



OpenAI SORA

?

AIGC技术发展



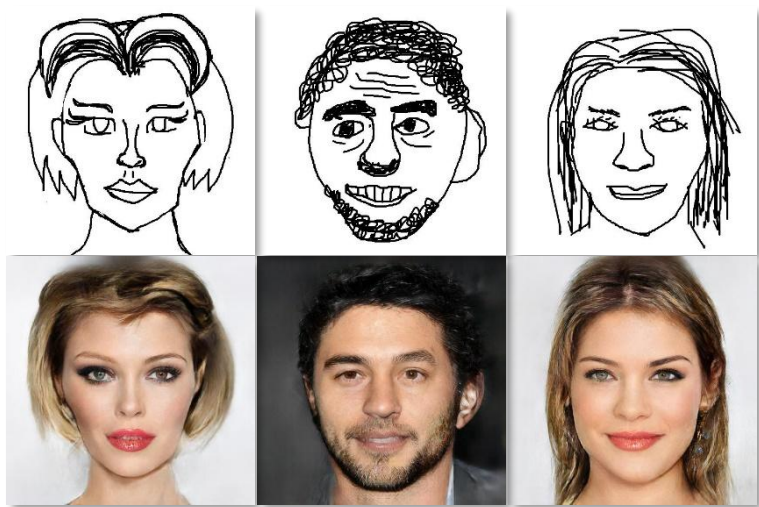
AIGC的关键要素

Photo-
Realistic

Efficient

Scalable

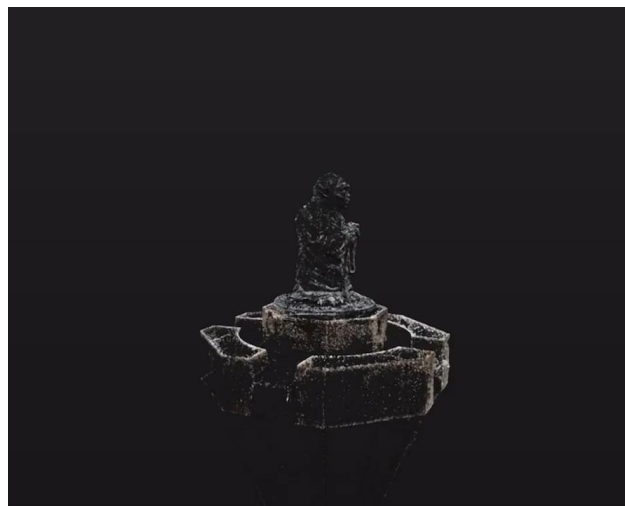
Low
Cost



DeepFaceDrawing
线稿生成照片级真实的人脸
ACM TOG期刊封面论文



OpenAI SORA
文生成真实感视频



Gaussian Splatting
高斯泼溅技术
SIGGRAPH 2023 最佳论文

几何表征的关键要素

R E A L

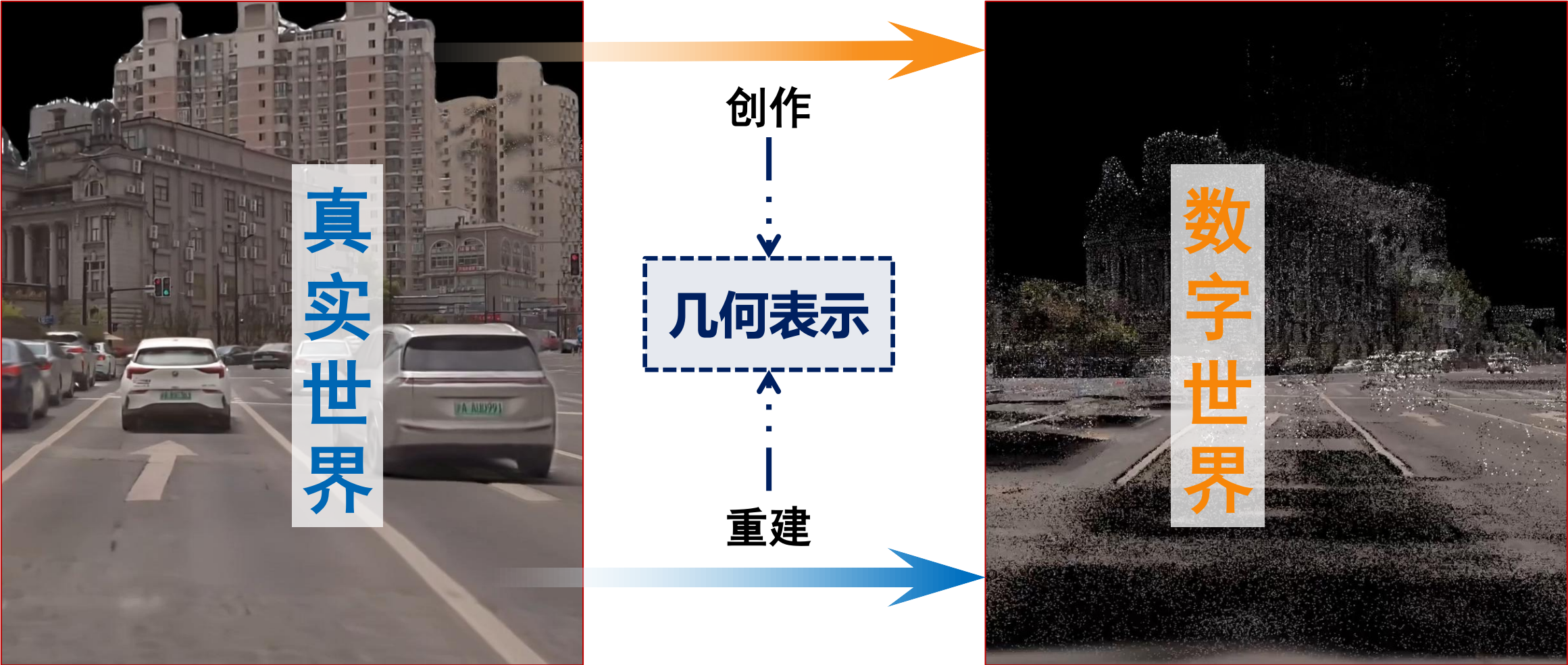
**Photo-
Realistic**

Efficient

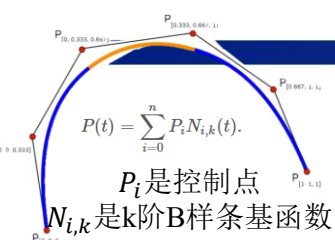
Scalable

**Low
Cost**

几何表示的基础作用



几何表示的发展



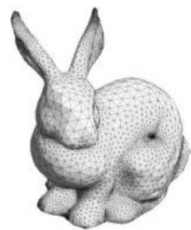
样条曲线

1975



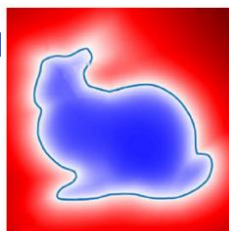
点云

1990



三角网格

2005



隐式场

2020



神经辐射场

2020



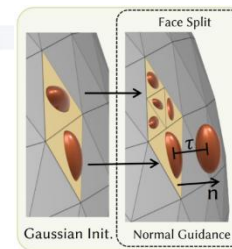
高斯泼溅

2023



CLAY

2024

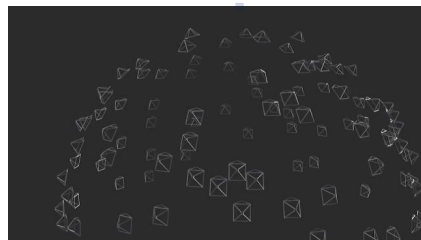


高斯网

2024

2020

NeRF
最佳论文提名
ECCV 2020



2021

GIRAFFE
最佳论文
CVPR 2021



Mip-NeRF
最佳论文提名
ICCV 2021



2022

InstaNGP
最佳论文
SIGGRAPH 2022



Ref-NeRF
Best Student Paper
Honorable Mention
CVPR 2022



2023

Gaussian Splatting
最佳论文
SIGGRAPH 2023



Tri-MipRF
最佳论文提名
ICCV 2023



2024

Mip-Splatting
最佳论文
CVPR 2024

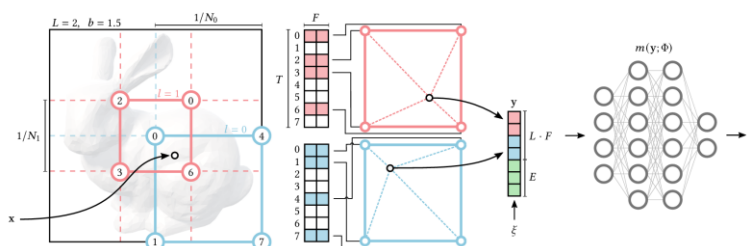


VEGS
3DGS街景
ECCV 2024



混合表达与生成式重建

Instant-NGP - SIGGRAPH' 22 最佳论文



3D GS - SIGGRAPH' 23 最佳论文



CLAY - SIGGRAPH' 24 最佳论文提名

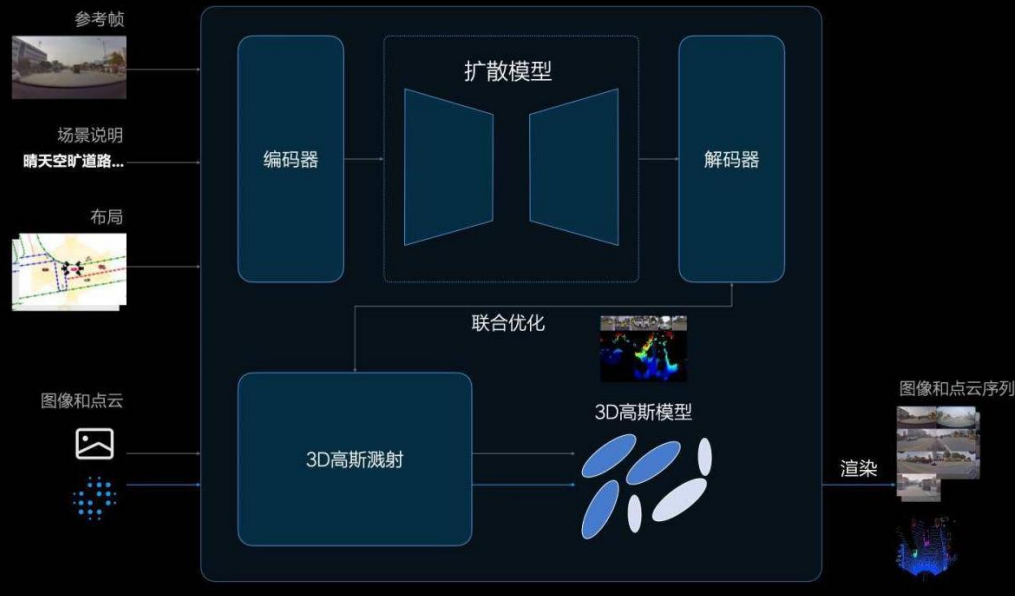


重建是带约束的生成

VEGS - ECCV' 24



理想汽车的自动驾驶系统考试方案：重建+生成的世界模型

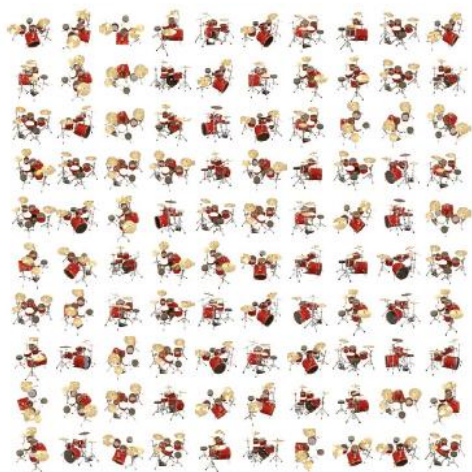
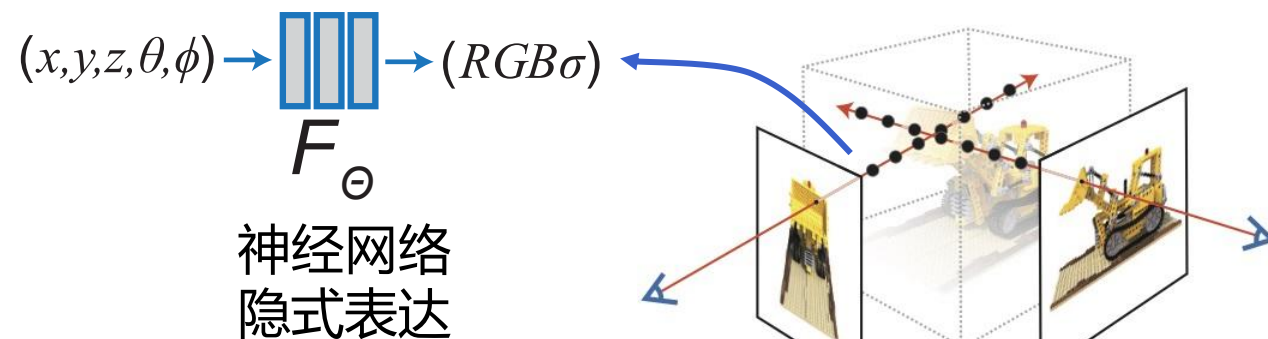


生成式重建是未来的趋势

NeRF (Neural Radiance Field)



NeRF (Neural Radiance Field), ECCV2020
通过隐式表达和体渲染重建3D场景



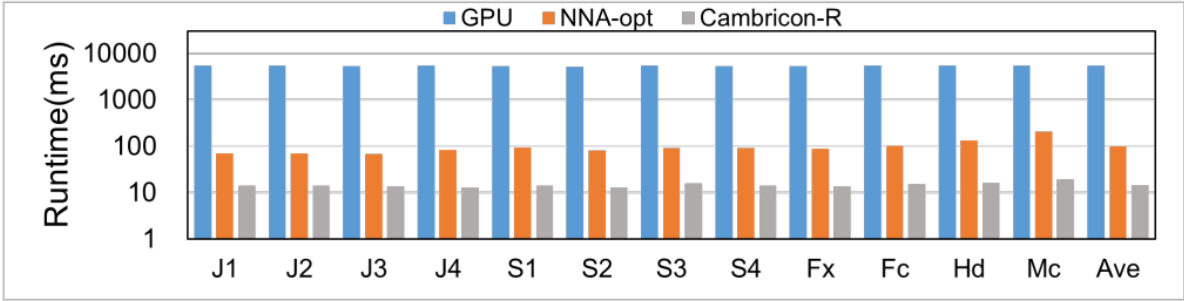
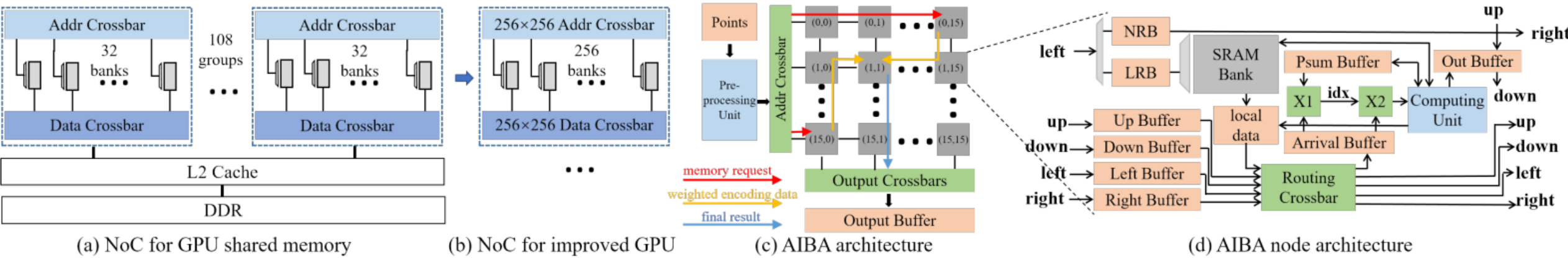
Mildenhall B, Srinivasan P P, Tancik M, et al. Nerf: Representing scenes as neural radiance fields for view synthesis[J]. Communications of the ACM, 2021, 65(1): 99-106.

我们团队在神经辐射场方面的研究进展



➤ 袁宇杰，吴桐，杨洁，高林*; 神经辐射场研究进展; 中国图象图形学学会通讯, 2(1), 9-25, 2023

基于寒武纪芯片的NeRF专用硬件Cambricon-R



	3D-GS 英伟达A100	InstantNGP 英伟达A100	InstantNGP Cambricon-R
训练时间	~5min	~5min	<1min
PSNR	35.36	36.22	~36
渲染效率	135fps	9.2fps	69fps

运行InstantNGP相比英伟达A100显卡能耗降低**256倍**，渲染帧率达**69fps**

Xinkai Song, Yuanbo Wen, Xing Hu, Tianbo Liu, Haoxuan Zhou, Husheng Han, Tian Zhi, Zidong Du, Wei Li, Rui Zhang, Chen Zhang, **Lin Gao**, Qi Guo, Tianshi Chen, Cambricon-R: A Fully Fused Accelerator for Real-Time Learning of Neural Scene Representation, IEEE/ACM International Symposium on Microarchitecture (**MICRO**), 2023

3D-GS (3D Gaussian Splatting)



3D-GS(3D Gaussian Splatting) SIGGRAPH 2023
通过稀疏三维点云和光栅化从多目彩色图像重建
和渲染3D场景



SIGGRAPH 2023
最佳论文奖

3D Gaussian Splatting



基于NeRF的方法



	3D-GS	InstantNGP
训练时间	6min	7min
PSNR	23.6	22.1
渲染效率	135fps	9.2fps

我们团队在高斯泼溅方面的研究进展

应用



双目VR (投稿至IEEE VR)

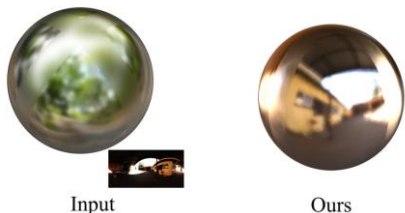


数字人



自动驾驶

编辑



DeferredGS 高斯材质编辑与重光照
IEEE TPAMI (Minor Revision)

Direct Stylization

StylizedGS 高斯风格化
(Arxiv)

基础表示与增强



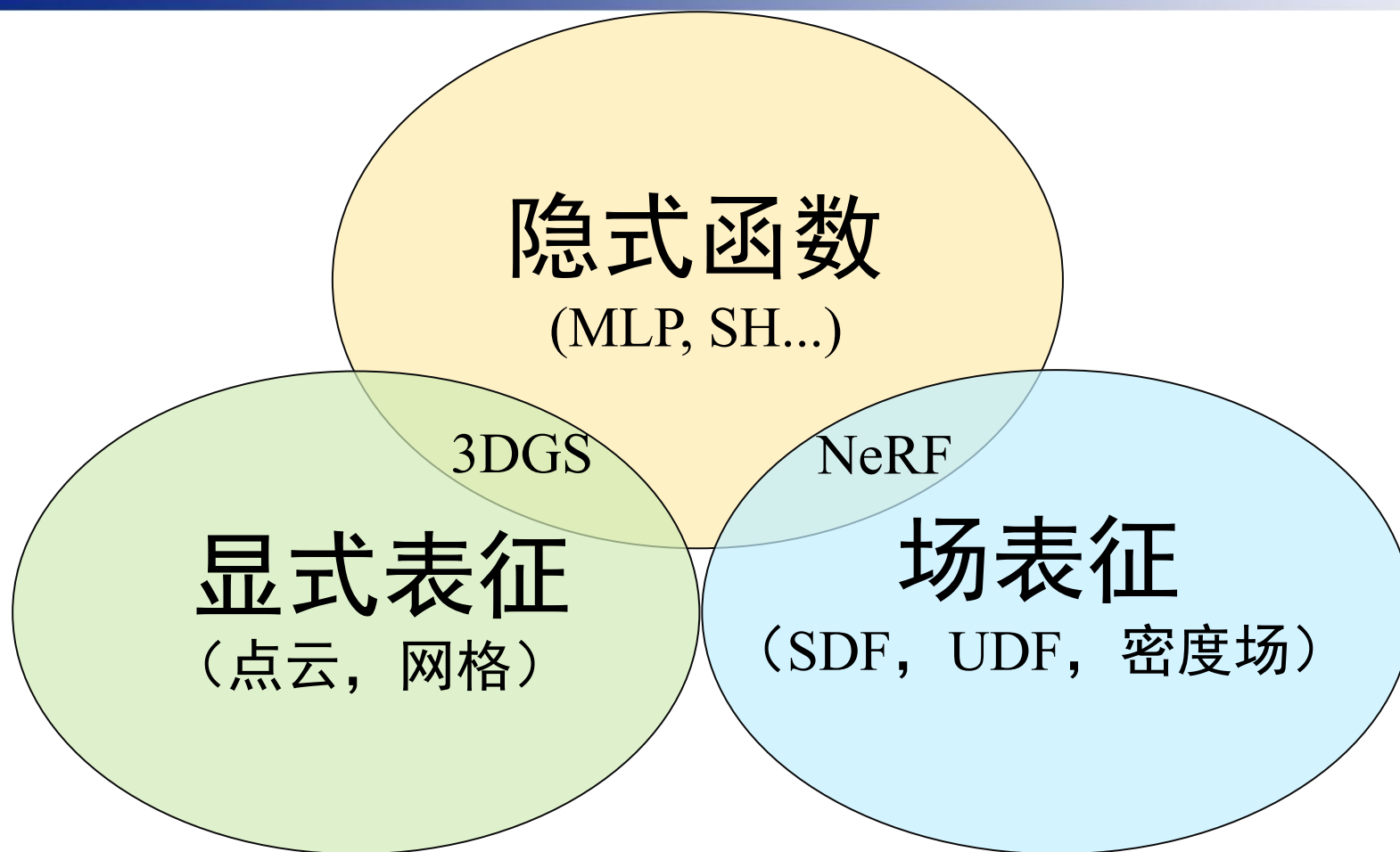
高斯网表示与大尺度变形
ACM TOG (SIGGRAPH Asia 2024)



高斯正则化与效果增强SeG-Gaussian
IEEE TVCG (Major Revision)

- Tong Wu, Yu-Jie Yuan, Ling-Xiao Zhang, Jie Yang, Yan-Pei Cao, Ling-Qi Yan, Lin Gao*. Recent Advances in 3D Gaussian Splatting. Computational Visual Media Journal 10, 613–642 (2024)

混合表征在推动几何表征的发展



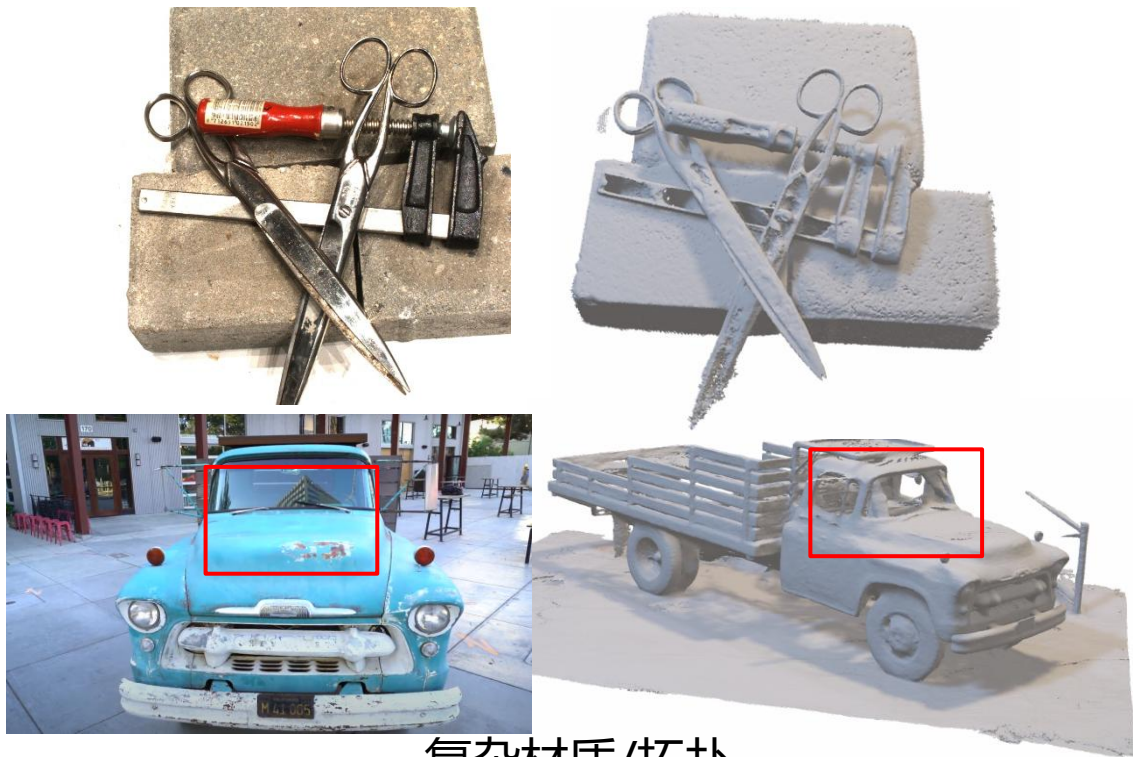
重建

- 几何精确速度鲁棒重建
- 复杂材质和复杂拓扑重建

		Mean
implicit	NeRF [Mildenhall et al. 2021]	1.49
	VolSDF [Yariv et al. 2021]	0.86
	NeuS [Wang et al. 2021]	0.84
	Neuralangelo [Li et al. 2023]	0.61
explicit	3D GS [Kerbl et al. 2023]	1.96
	SuGaR [Guédon and Lepetit 2023]	1.33
	2D GS [Huang et al. 2024]	0.80
	GOF [Yu et al. 2024c]	0.74
	Our	0.69

几何重建精度

光照



复杂材质/拓扑

[1] Baowen Zhang, Chuan Fang, Rakesh Shrestha, Yixun Liang, Xiaoxiao Long, Ping Tan. RaDe-GS: Rasterizing Depth in Gaussian Splatting

[2] Binbin Huang, Zehao Yu, Anpei Chen, Andreas Geiger, Shenghua Gao. 2D Gaussian Splatting for Geometrically Accurate Radiance Fields. ACM SIGGRAPH 2024.

变形编辑与解耦

- 几何精确速度鲁棒重建
- 复杂材质和复杂拓扑重建
- 大尺度几何编辑 精确材质编辑和重渲染



无法处理大尺度变形[1]

Method	Albedo		
	PSNR $\uparrow$	SSIM $\uparrow$	LPIPS $\downarrow$
NVDiffrec	16.89	0.8252	0.1965
InvRender	19.12	0.8757	0.1652
TensoIR	20.52	0.8679	0.1537
Relightable-GS	17.63	0.8343	0.1695
GS-IR	14.88	0.7618	0.2170
Ours-no aces	21.24	0.8851	0.1421
Ours-no rve	18.51	0.8786	0.1403
Ours-Log	21.13	0.8883	0.1294
Ours	25.09	0.9303	0.0972

效率提升，但解耦效果略弱于NeRF[2]

[1] Bernhard Kerbl, Georgios Kopanas, Thomas Leimkühler, George Drettakis. 3D Gaussian Splatting for Real-Time Radiance Field Rendering
[2] Ziyi Yang, Yanzhen Chen, Xinyu Gao, Yazhen Yuan, Yu Wu, Xiaowei Zhou, Xiaogang Jin. RobIR: Robust Inverse Rendering for High-Illumination Scenes.

神经辐射场 VS 高斯泼溅

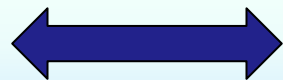
	重建精度 和鲁棒性	渲染效率	解耦	复杂材 质与拓 扑重建	与传统渲 染管线的 兼容性
神经辐射场	🚩		🚩	🚩	
三维高斯泼 溅		🚩			🚩

高斯泼溅几何表征的挑战

难点

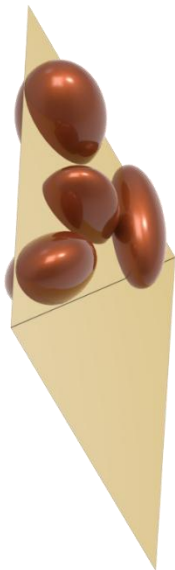
3DGS离散，无拓扑结构

矛盾

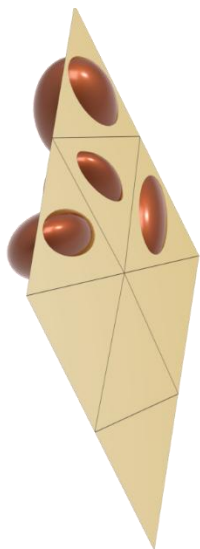


实时大尺度变形

目标：对3DGS进行实时高质量大尺度变形



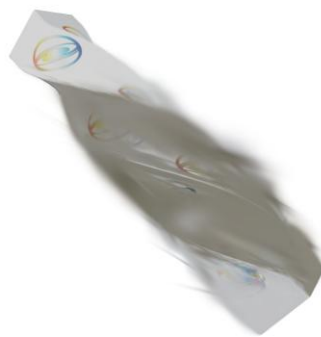
一般基于显式代理的方法
多个高斯对一个面片



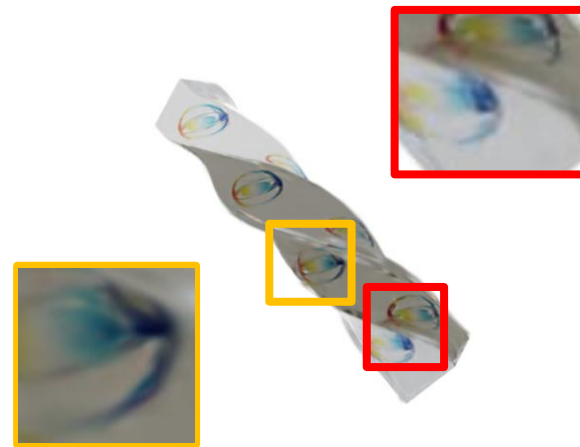
高斯网
一个高斯对一个面片



基于NeRF的方法
受限于NeRF渲染速度，
难以实时变形



基于3DGS的方法1
高斯表示直接与网格建立映射，
可能存在错误映射



基于3DGS的方法2
缺少对高斯优化和分裂的约束，变
形产生瑕疵

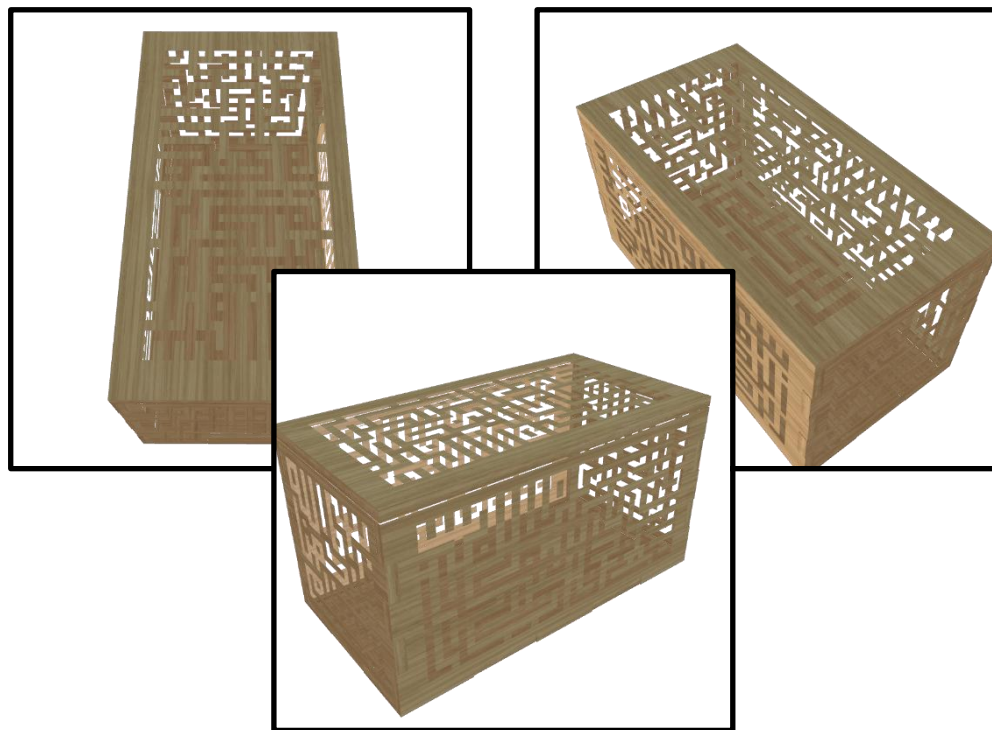
多目图像三维重建的挑战

难点

普通彩色相机

矛盾

复杂材质\拓扑物体的生成重建



复杂拓扑



玻璃水杯

塑料吸管

水

冰块

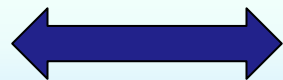
复杂材质

多目图像三维重建的挑战

难点

稀疏视角/非物体中心视角
视频模型先验瑕疵(抖动/不一致)

矛盾



3DGS新视角泛化性
选择性监督

目标：从稀疏输入重建动态高质量街景



理想汽车StreetGaussians (高车速场景)



我们的初步效果

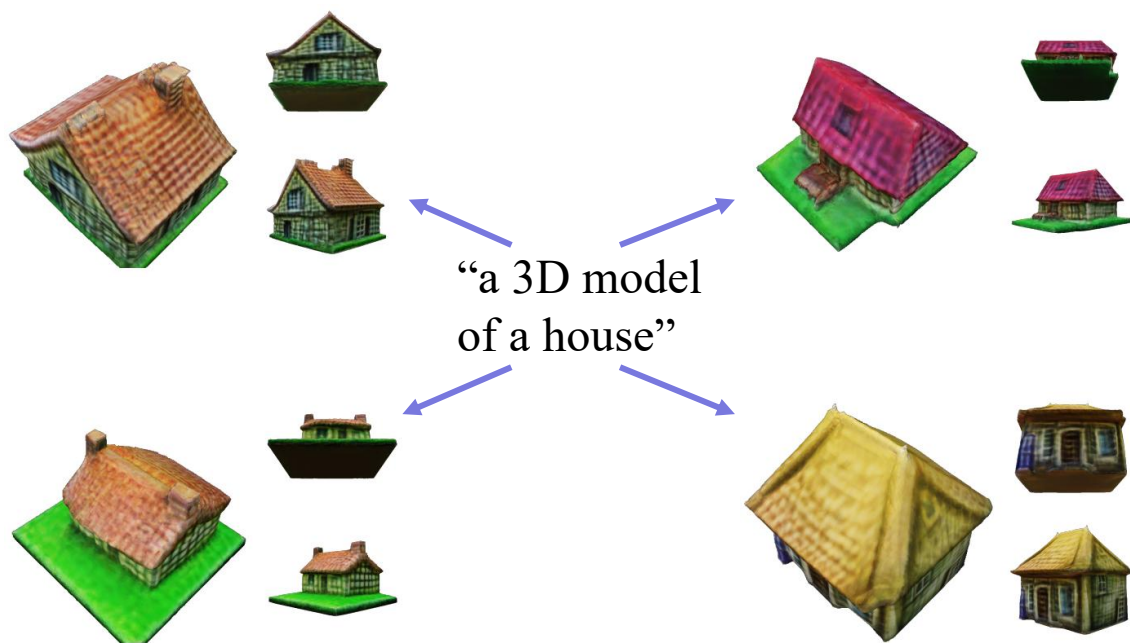
三维生成的挑战

难点

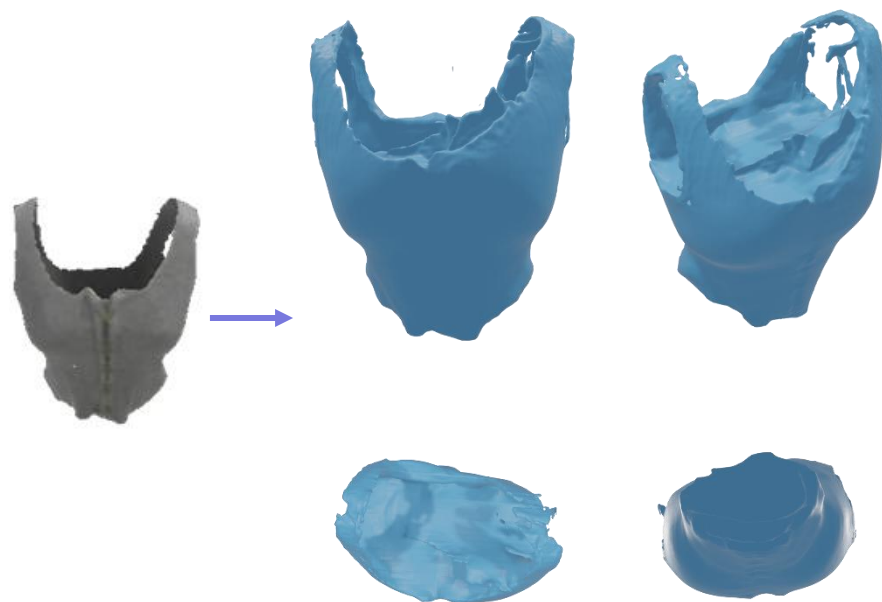
稀疏输入

矛盾

可控复杂三维生成

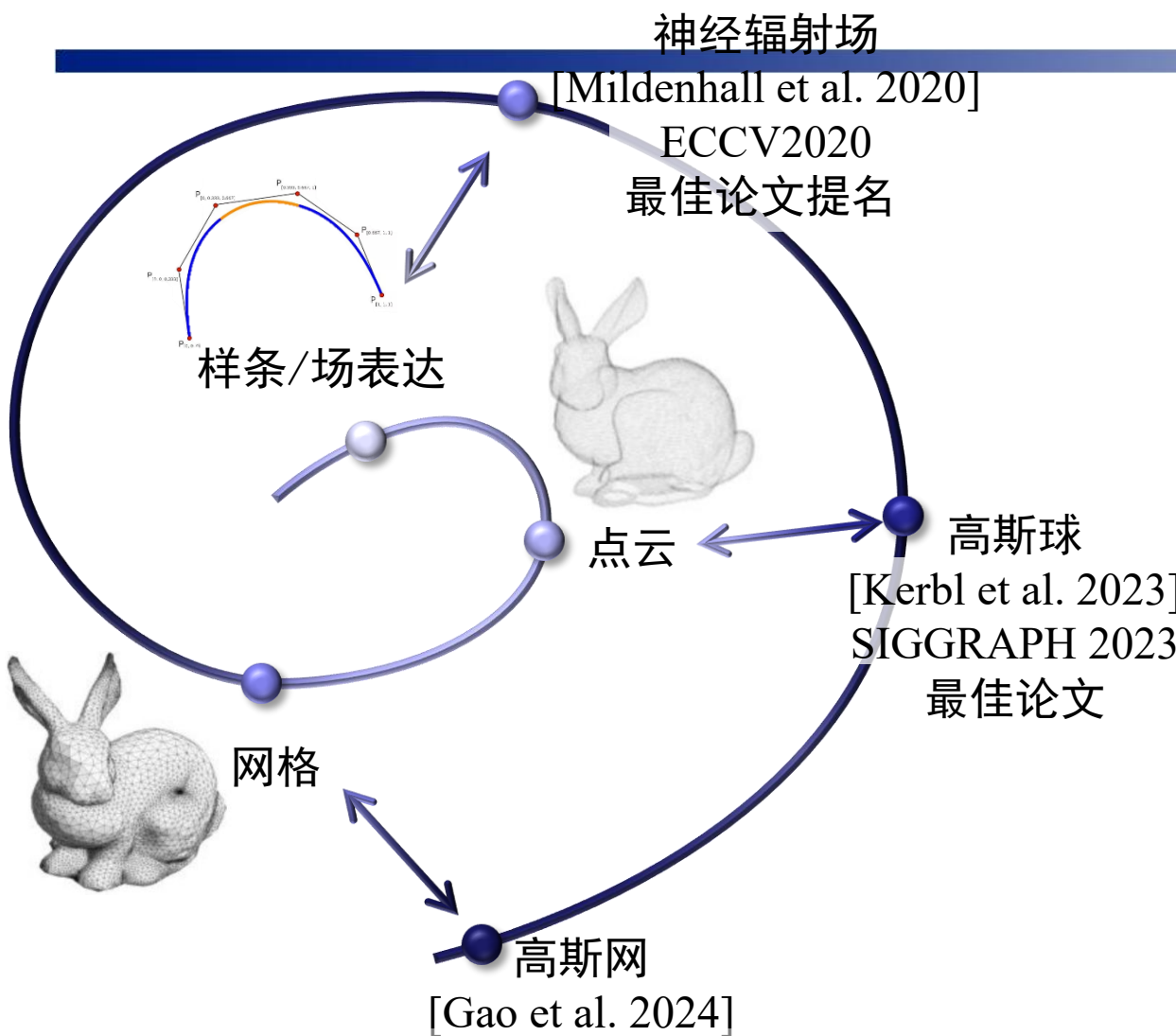


文本不可控



闭合水密曲面

几何表示进展



	R	E	A	L
	Photo-Realistic 照片级真实	Efficient 效率	Scalable Large-Scale Deformation 大尺度形变	Low-Cost 低成本
神经辐射场	✓	✗	✗	✓
高斯球	✓	✓	✗	✓
高斯网	✓	✓	✓	✓

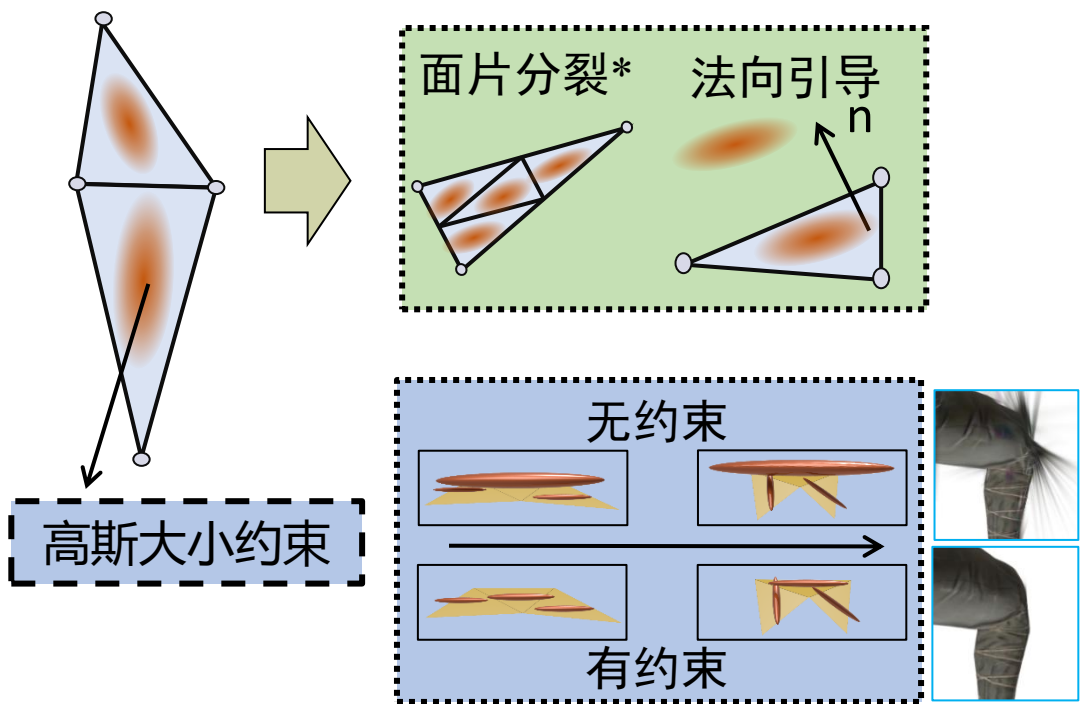


基于高斯网的交互式变形方法

基于网格的高斯优化:

- ◆ 面片分裂: 高斯的渲染引导网格面分割以进行自适应细化, 并且网格面分割指导高斯球的分裂

高斯球分裂: 沿面片法向优化高斯位置



$$\mu = (w_a \mathbf{v}_a + w_b \mathbf{v}_b + w_c \mathbf{v}_c) + \tau R \mathbf{n},$$

重心坐标: $[w_a, w_b, w_c]$

沿法向位移: τR , R 是当前面片外接圆半径, $\mathbf{n}$ 是面片单位法向

$$L_r = \sum_{g \in G} \max(\max(s_i) - \gamma R_i, 0)$$

高斯大小约束:

γ : 超参

R_i : 面片外接圆半径

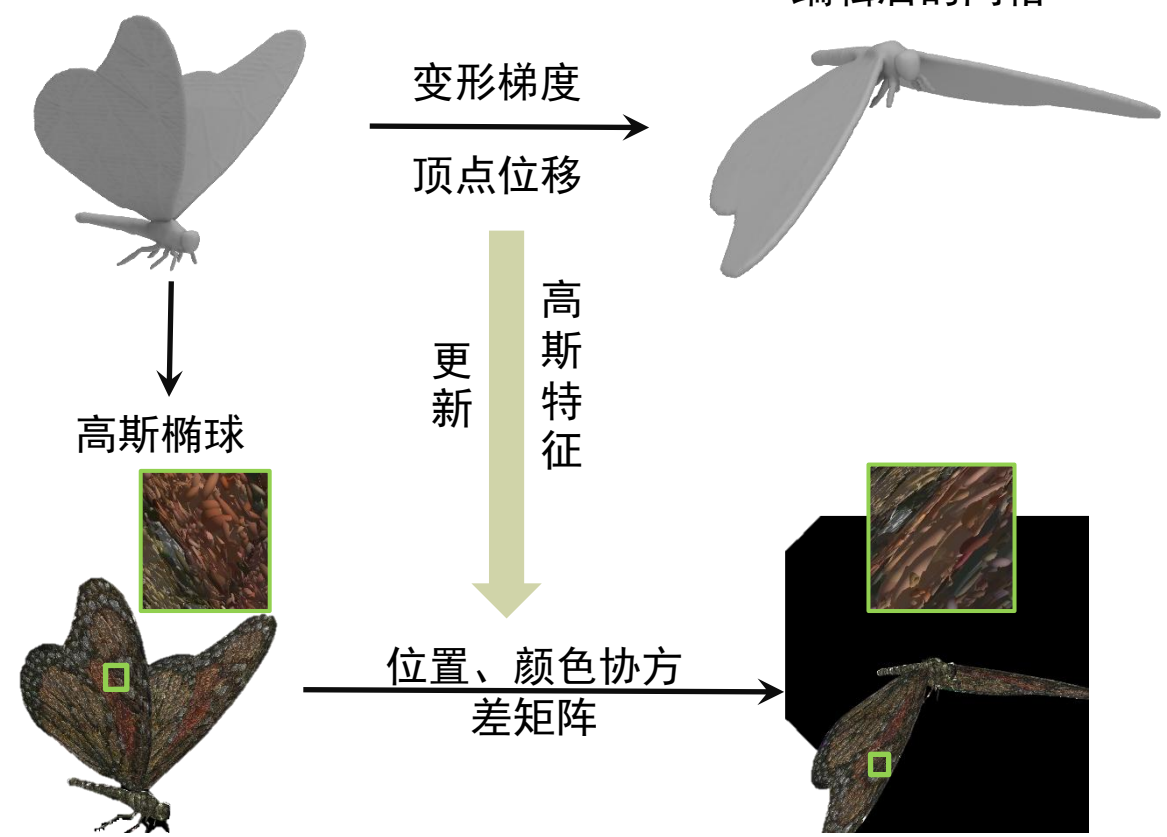
s_i : 高斯核的scale

网格约束高斯的高斯网表示



基于高斯网的交互式变形方法

- 变形传递：利用网格变形方法中的顶点位置和变形梯度引导高斯变化
 提取的网格 编辑后的网格 变形：得到变形梯度 $T_i = R_i S_i$



$$E(\mathcal{M}') = \sum_{i=1}^N \sum_{j \in N(i)} w_{ij} \left\| (v'_i - v'_j) - T_i (v_i - v_j) \right\|^2,$$

更新高斯核参数

$$\begin{aligned} \Delta P &= w_a(v'_a - v_a) + w_b(v'_b - v_b) + w_c(v'_c + v_c), \\ \bar{R}_i &= w_a \log(\bar{R}_{v'_a}) + w_b \log(\bar{R}_{v'_b}) + w_c \log(\bar{R}_{v'_c}), \\ \bar{S}_i &= w_a \bar{S}_{v'_a} + w_b \bar{S}_{v'_b} + w_c \bar{S}_{v'_c}, T_i = \exp(\bar{R}_i) \bar{S}_i. \end{aligned}$$

变形后的高斯核

$$g'(x) = e^{-\frac{1}{2}(x - (\mu + \Delta P))^T (T_i \Sigma T_i^T)^{-1} (x - (\mu + \Delta P))}.$$

变形传递

基于网格的高斯交互式编辑方法

编辑操作

基于NeRF的方法[1]

基于3DGS的方法1[2]

基于3DGS的方法2[3]

我们的方法



[1] NeRF-Editing: Geometry Editing of Neural Radiance Fields.

[2] 3d gaussian splatting for real-time radiance field rendering.

[3] SuGaR: Surface-Aligned Gaussian Splatting for Efficient 3D Mesh Reconstruction and High-Quality Mesh Rendering.



基于网格的高斯交互式编辑方法

■ 实时高质量交互式高斯变形工具



Human
Avg. FPS: 32
Gaussian: 615975



Cylinder
Avg. FPS: 70
Gaussians: 165636



Butterfly
Avg. FPS: 59
Gaussians: 285797

基于网格的高斯交互式编辑方法



Lin Gao*, Jie Yang, Bo-Tao Zhang, Jia-Mu Sun, Yu-Jie Yuan, Hongbo Fu, Yu-Kun Lai. Mesh-based Gaussian Splatting for Real-time Large-scale Deformation, **ACM Transactions on Graphics (SIGGRAPH ASIA 2024)**



基于网格的高斯交互式编辑方法



Lin Gao*, Jie Yang, Bo-Tao Zhang, Jia-Mu Sun, Yu-Jie Yuan, Hongbo Fu, Yu-Kun Lai. Mesh-based Gaussian Splatting for Real-time Large-scale Deformation, **ACM Transactions on Graphics (SIGGRAPH ASIA 2024)**



NeRF重建复杂拓扑 NeUDF

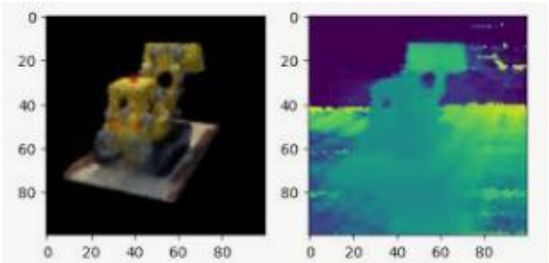
难点

SDF无法建模开曲面

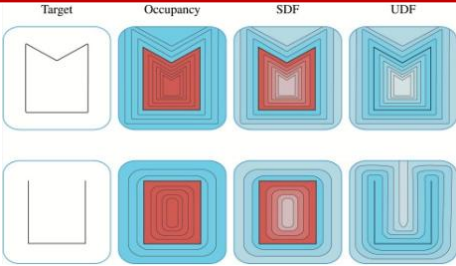


网格表示具有拓扑多样性

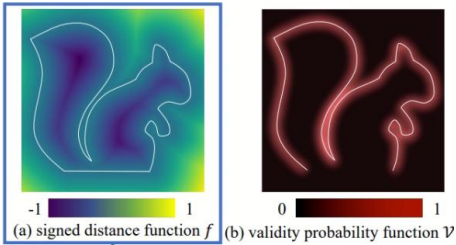
目标：从多目图像重建具有复杂拓扑物体的几何模型



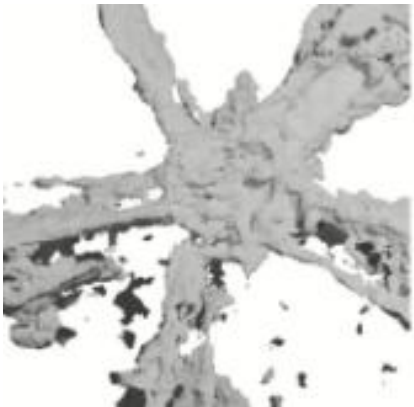
没有显式几何



只能处理水密物体



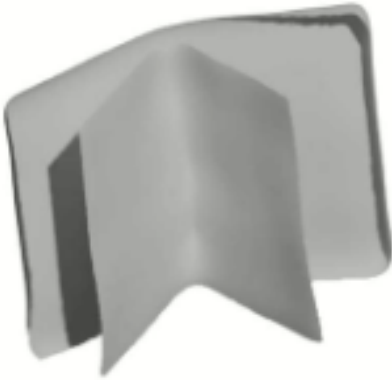
需要手动标注mask监督



基于密度的方法 ECCV 2020



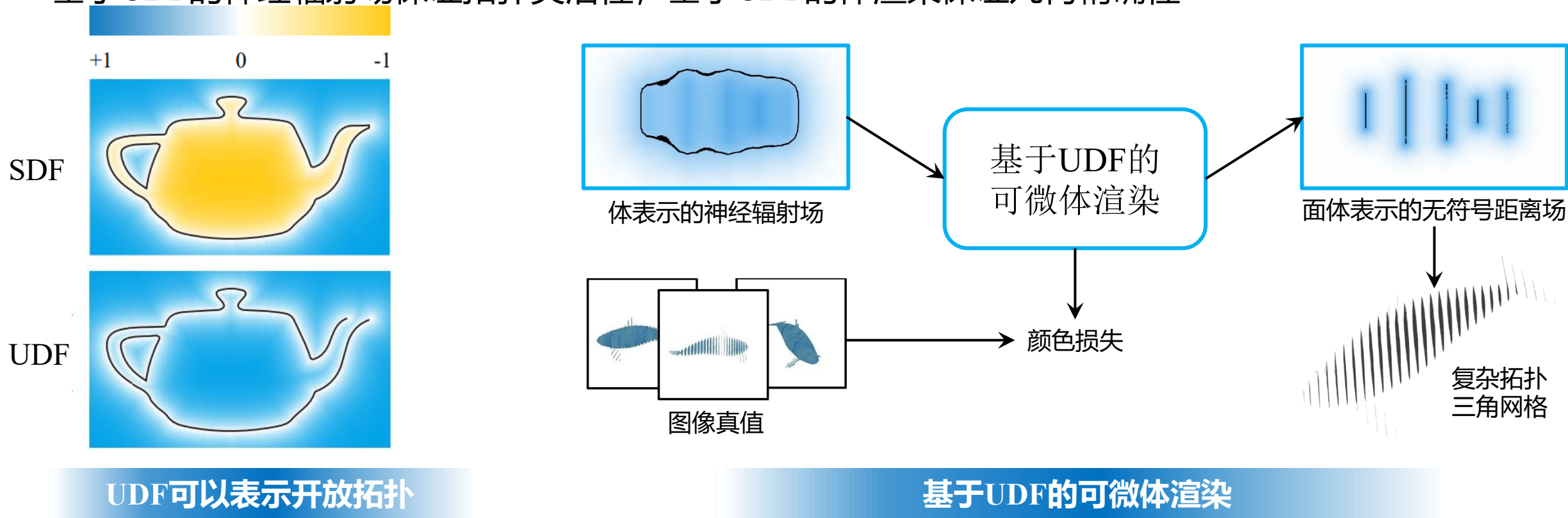
基于SDF的方法1 NIPS 2021



基于SDF的方法2 CVPR2023

NeRF重建复杂拓扑 NeUDF

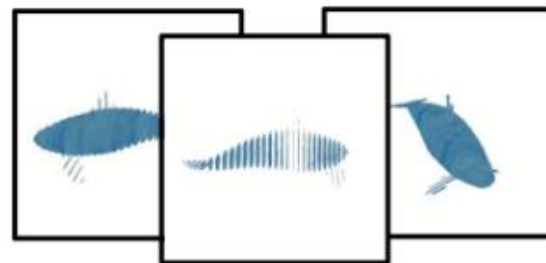
- 仅依靠多目图片监督重建具有复杂拓扑的物体
- 利用体渲染建立UDF到图像的可微映射，将体积表示优化到表面表示
- 基于UDF的神经辐射场保证拓扑灵活性，基于UDF的体渲染保证几何精确性



NeRF重建复杂拓扑 NeUDF

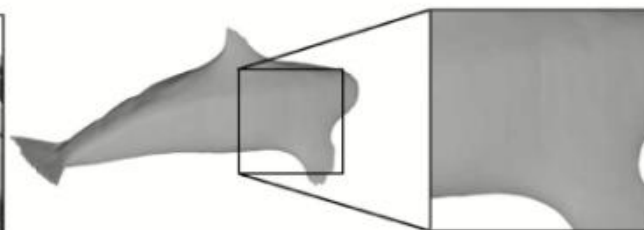
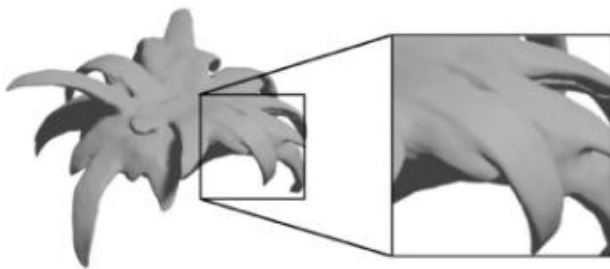
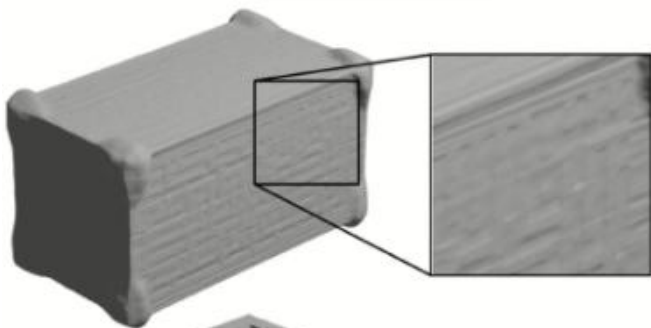
结果展示

输入图片



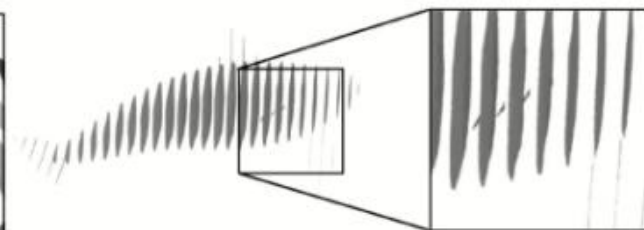
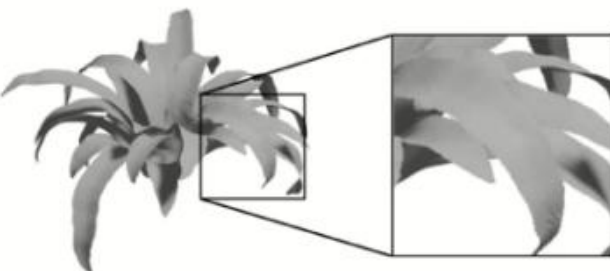
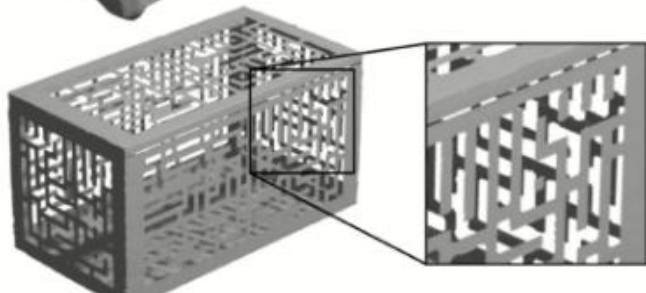
平均
误差

基于SDF
的方法



5.45mm

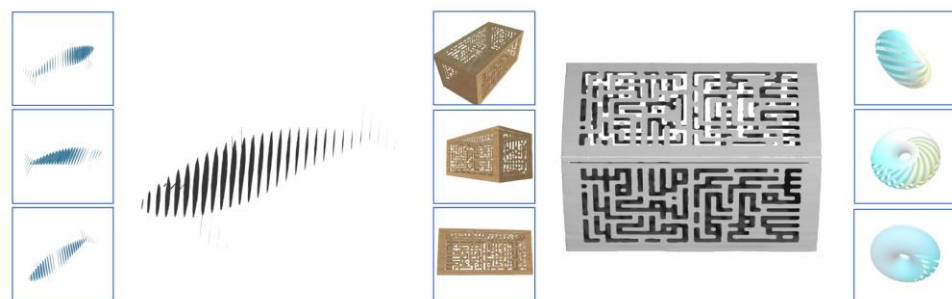
我们的方法



1.63mm

NeRF重建复杂拓扑 NeUDF

■ 结果展示



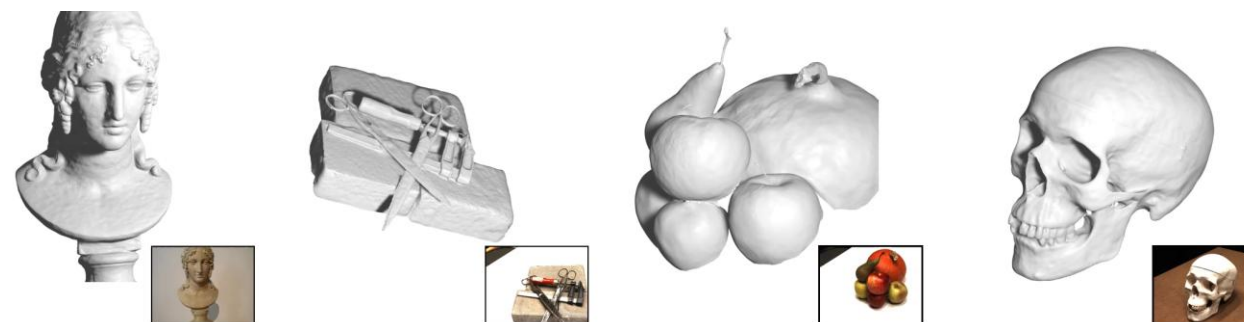
具有复杂拓扑结构的人造物体



真实场景中的薄片结构



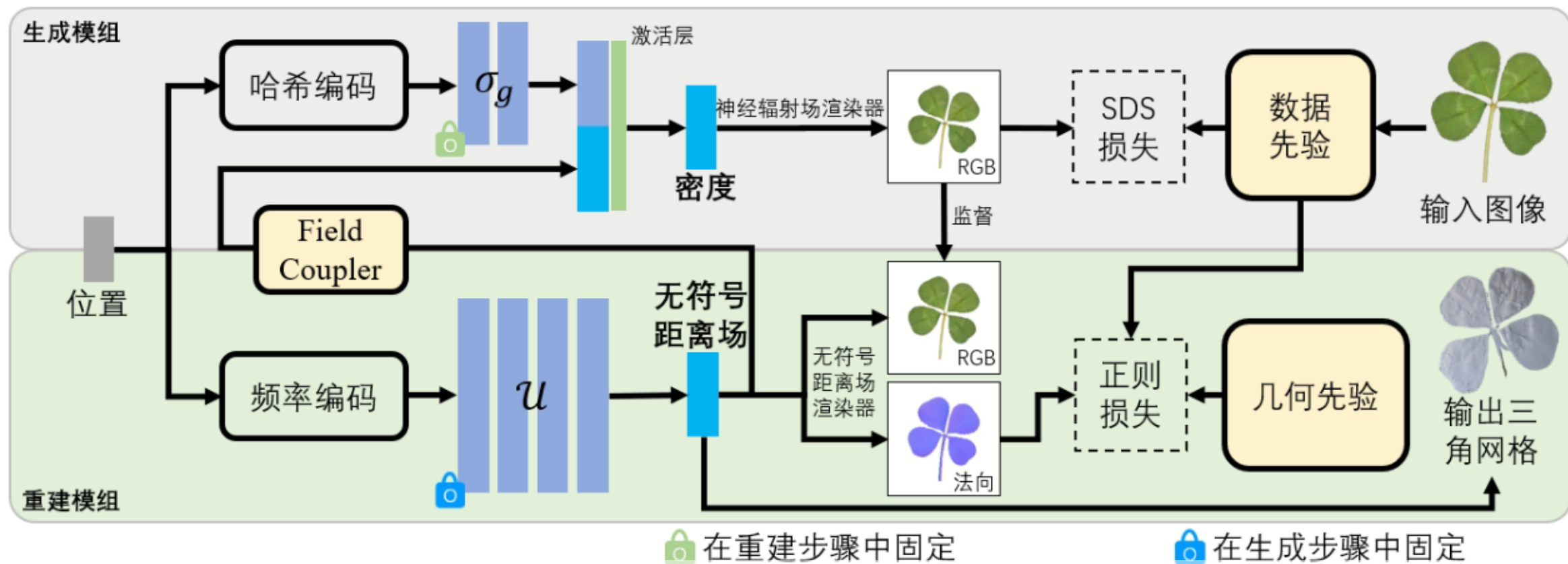
典型的开曲面衣服模型



常用数据集中的闭合结构

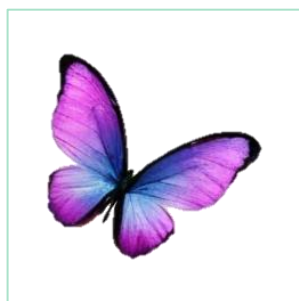
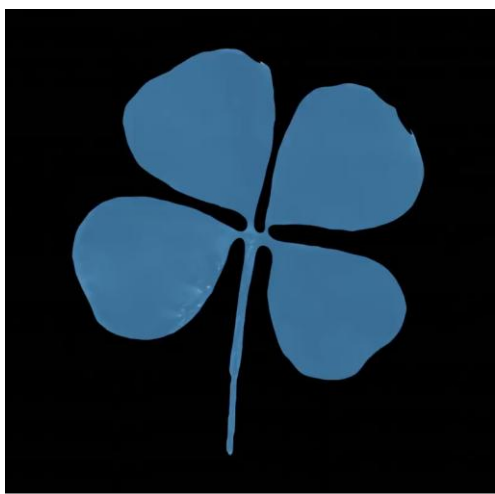
生成复杂拓扑的开放曲面 DreamUDF

- 在生成模组中用数据先验优化神经辐射场，在重建模组中用几何先验优化无符号距离场，利用Field Coupler保证场之间正向增强，同时阻止不稳定的梯度回传



生成复杂拓扑的开放曲面 DreamUDF

更多结果展示

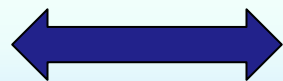


嵌套透明物体重建

难点

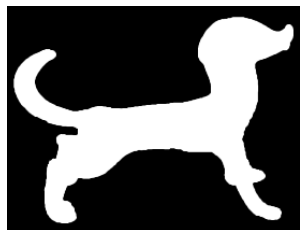
折射和全反射二义性

矛盾



高质量重建结果

目标：从多目图像重建带透明材质物体的几何模型



需要提供mask和光照情况



需要特殊的背景和捕捉设备



需要物体在完美的平面上



基于图像处理的方法 CVPR 2020



基于NeRF的方法1 ICCV 2023

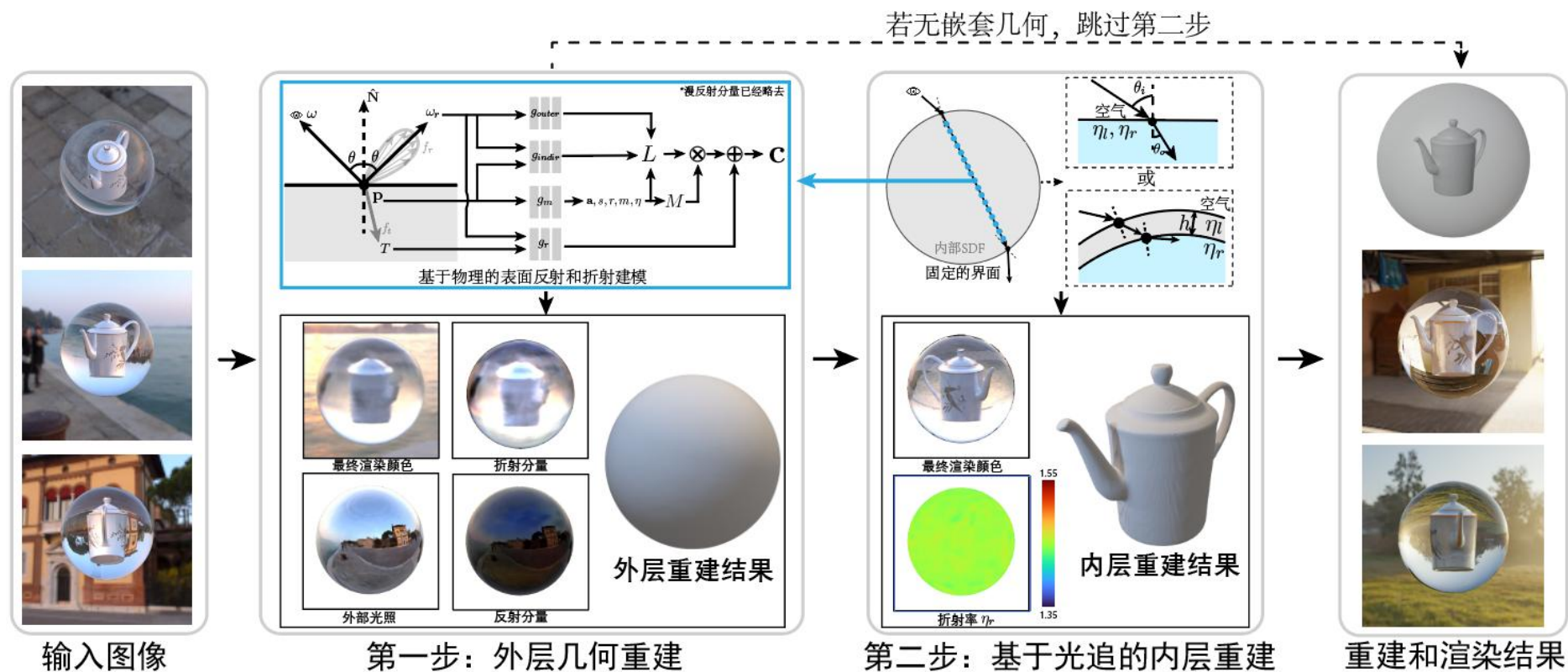


基于NeRF的方法2 SIGGRAPH Asia 2023₆₅

嵌套透明物体重建

不需要任何的额外输入和拍摄条件，仅需要图片和对应的相机位姿。

两阶段重建，引入光追，减少二义性



嵌套透明物体重建

Scene: BallStatue

*Scene Captured **in the Wild** Using a Mobile Phone

嵌套透明物体重建

■ 结果展示

Scene: GlassIce

玻璃杯，吸管和冰块

Scene: BallStatue

*Scene Captured **in the Wild** Using a Mobile Phone

雕像

Scene: Bottle

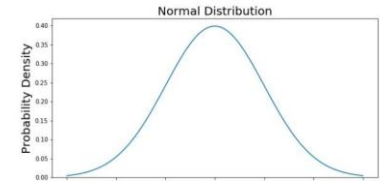
*Scene Captured **in the Wild** Using a Mobile Phone

装水的矿泉水瓶

如何提高可视媒体生成的可控性

Sora等基于文本的视频生成模型难以实现精确控制

“一只猫咪在镜头前移动”

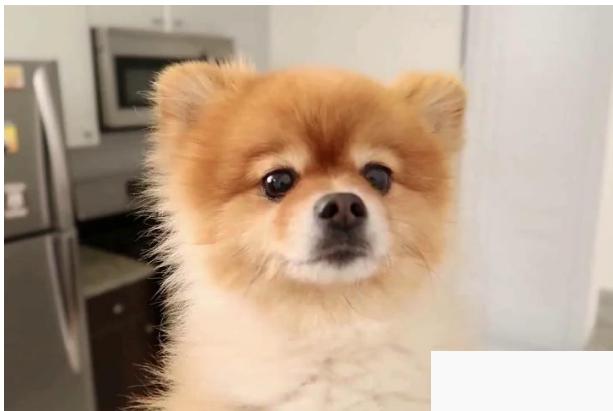


Sora
视频生成模型



几何随机、动作随机

小狗的五官、动作都发生改变 ✖



“一只带有浅色礼帽的小狗”



无法精确二次编辑

精确可控的可视媒体生成

难点

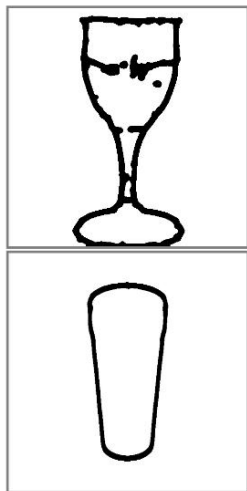
手绘任意线稿

矛盾

复杂三维几何高质量纹理

目标：从二维线稿生成高真实感的任意三维模型

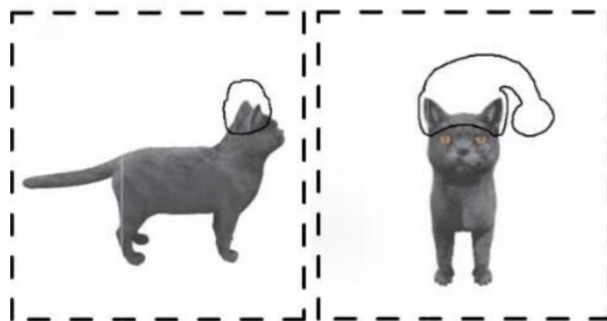
Input sketch



A cup made of blue and white porcelain



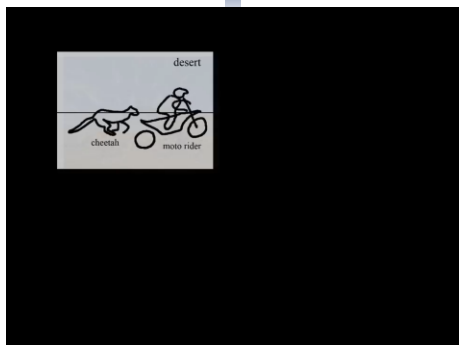
线稿直接添加2D约束 ACM MM 2023



线稿2D约束局部编辑 ICCV 2023

基于线稿的数字可视媒体合成探索

2009



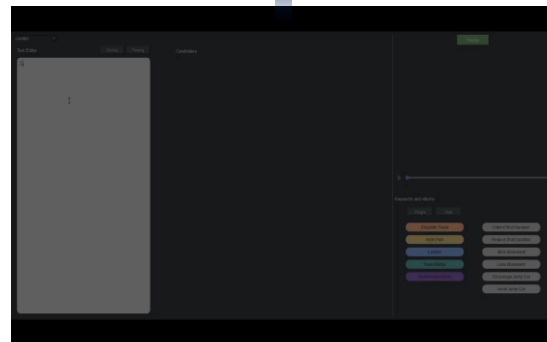
Sketch2Photo:
Internet Image Montage
清华大学

2014



**Active Exploration of Large
3D Model Repositories**
清华大学

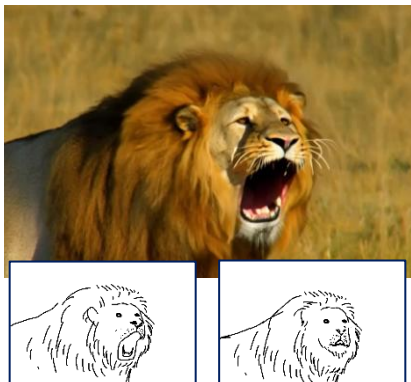
2019



Write-A-Video:
Computational Video Montage from Themed Text
清华大学

2025

线稿生成视频
SketchVideo



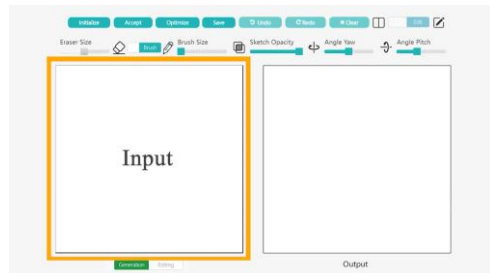
2024

线稿生成三维模型
SketchDream



2023

线稿生成三维人脸
SketchFaceNeRF



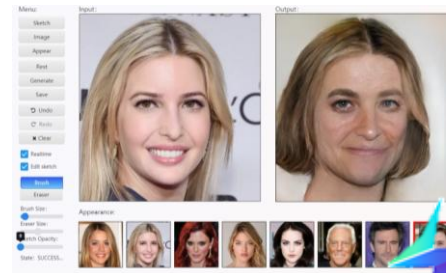
2022

线稿编辑人脸视频
DeepFaceVideoEditing



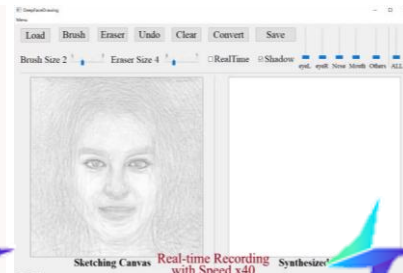
2021

线稿编辑人脸图像
DeepFaceEditing



2020

线稿生成人脸图像
DeepFaceDrawing

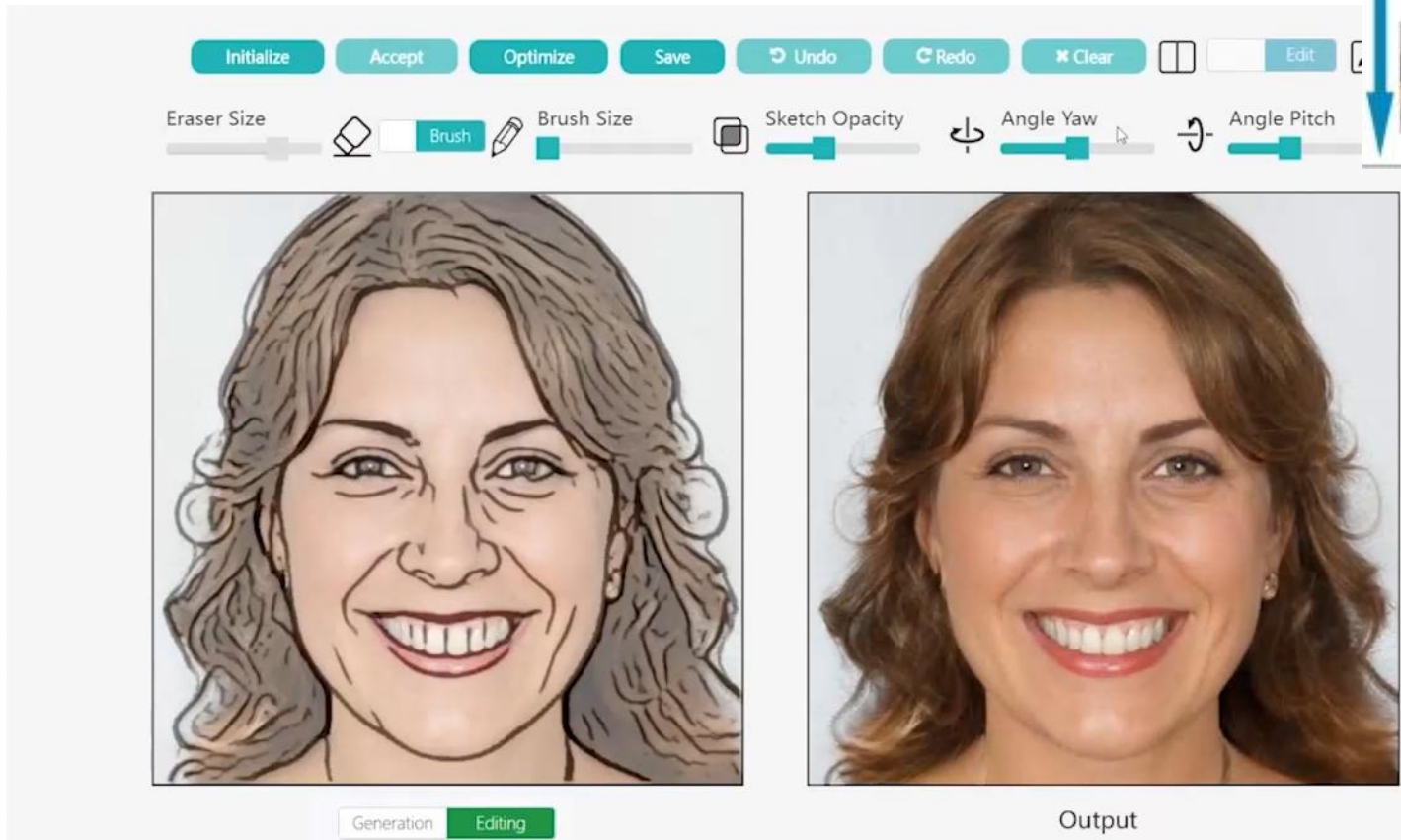


长有鳞片的
龙

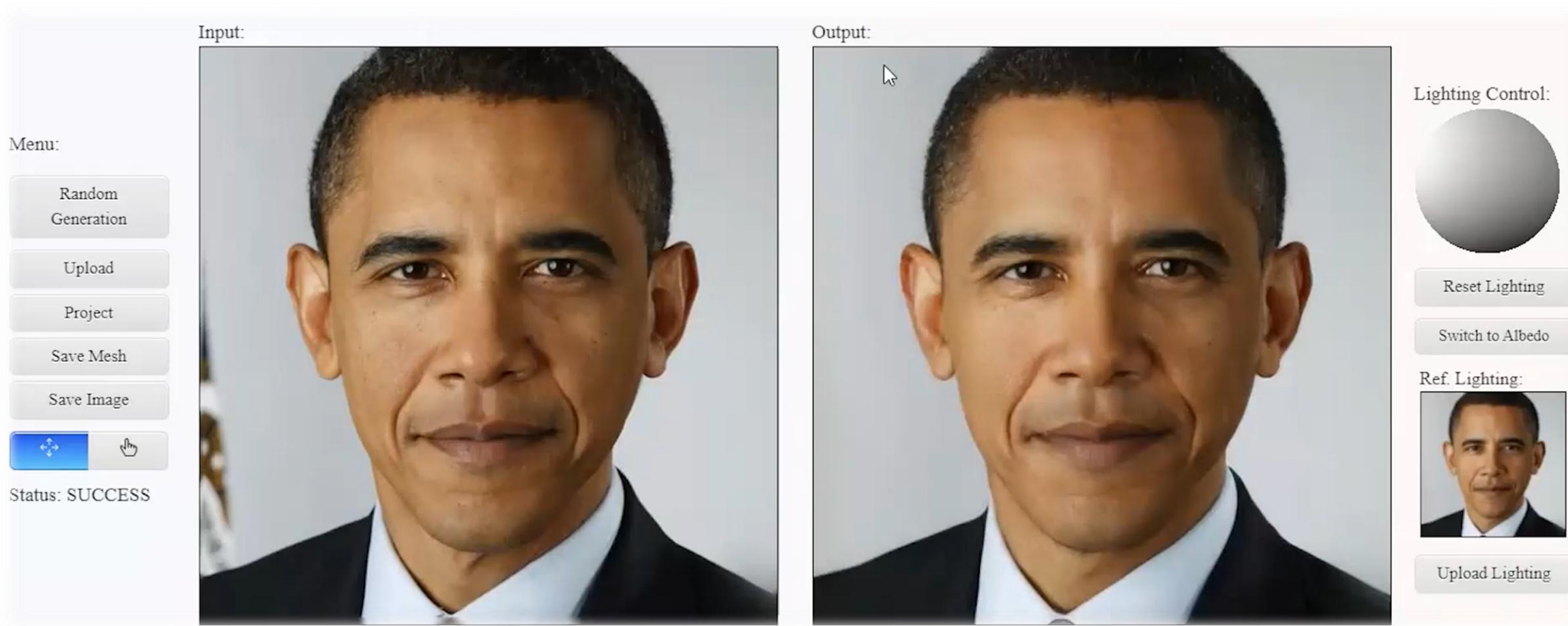
线稿几何交互的高质量人脸生成SketchF

南京日報

逼真！用算力之“笔”，绘“数字人脸”
不用复杂操作软件！“信息高铁”助力三维人脸生成系统上线



NeRFFaceLighting 效果

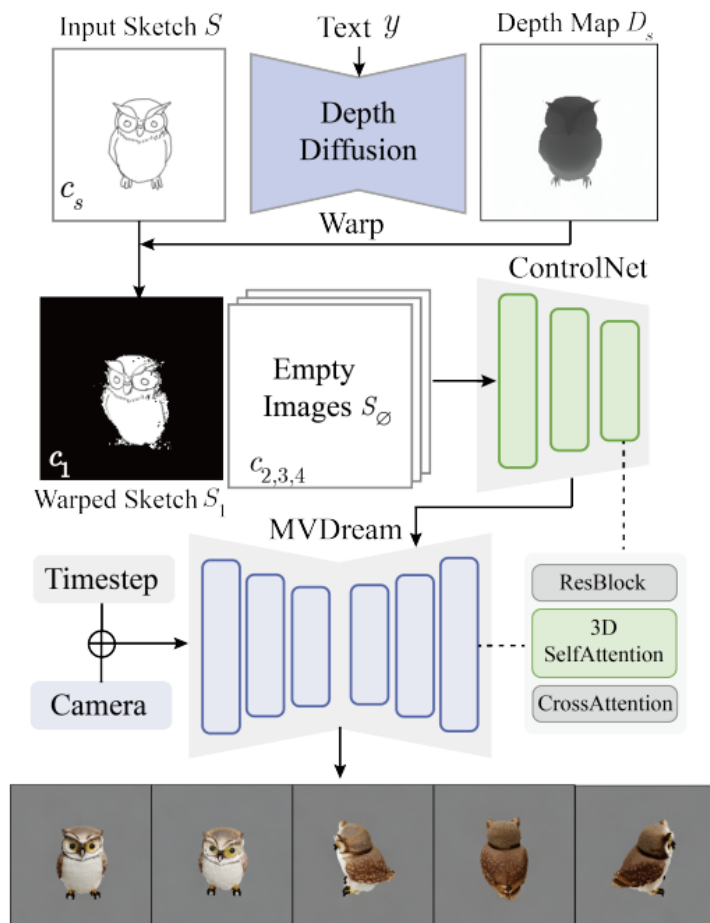


实时人像视频三维重光照

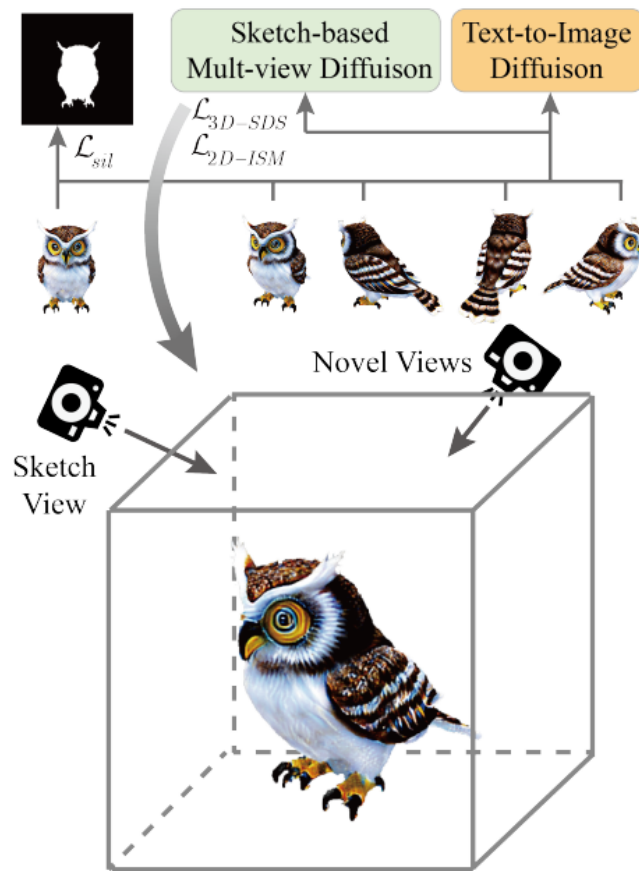
- 实时对人像视频进行三维重建和重光照的方法



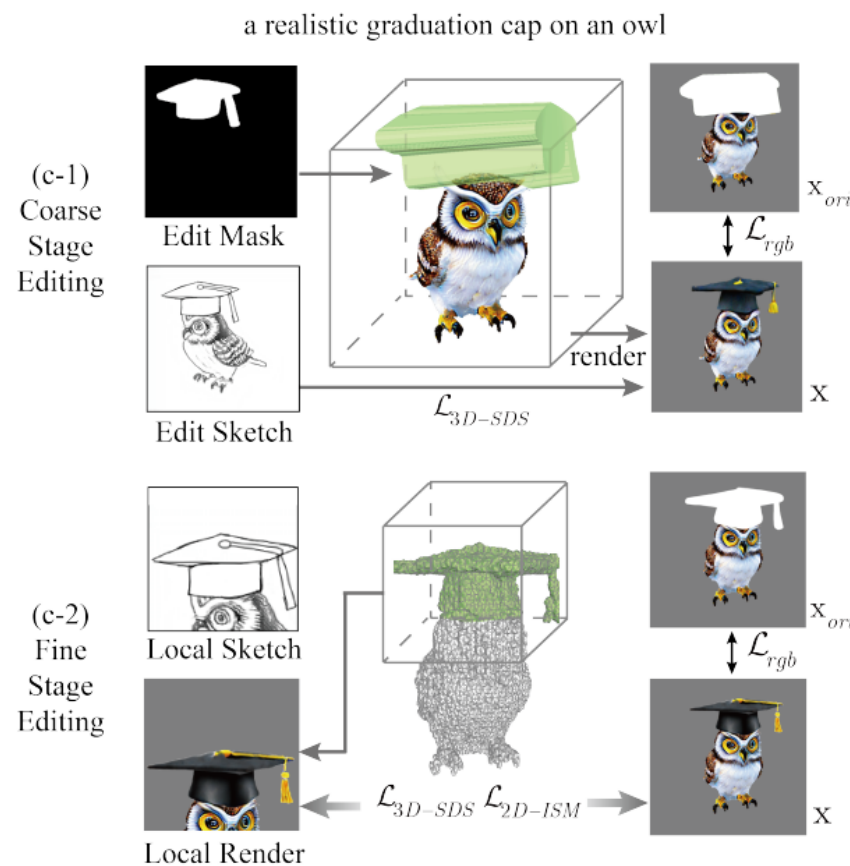
基于线稿的三维模型生成编辑SketchDrea



(a) Sketch-based Multi-view Diffusion



(b) Sketch-based 3D Generation



(c) Sketch-based 3D Editing

基于线稿的三维模型生成编辑SketchDrea



SIGGRAPH 2024
DENVER+ 28 JUL — 1 AUG



+ “长有鳞片的龙”



+ “铸铜雕像”



Feng-Lin Liu, Hongbo Fu, Yu-Kun Lai, Lin Gao*. SketchDream: Sketch-based Text-to-3D Generation and Editing, **ACM Transactions On Graphics** (SIGGRAPH 2024)

基于线稿的三维模型生成编辑SketchDream



SIGGRAPH 2024
DENVER+ 28 JUL — 1 AUG



原始模型



编辑操作

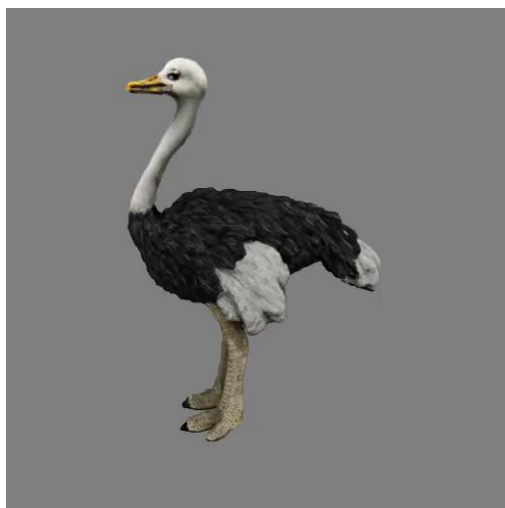
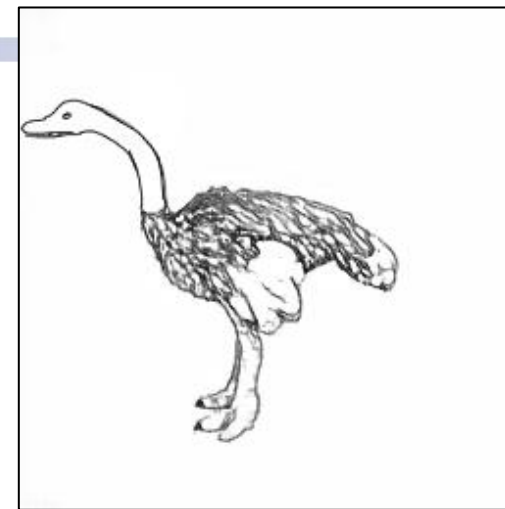
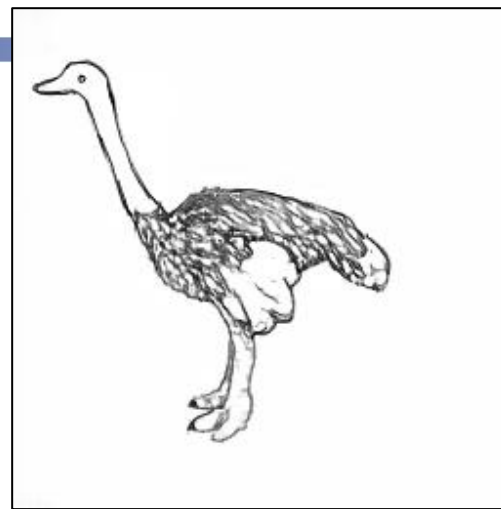
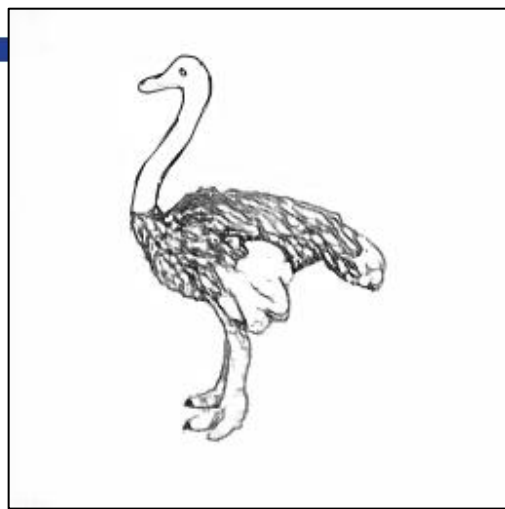
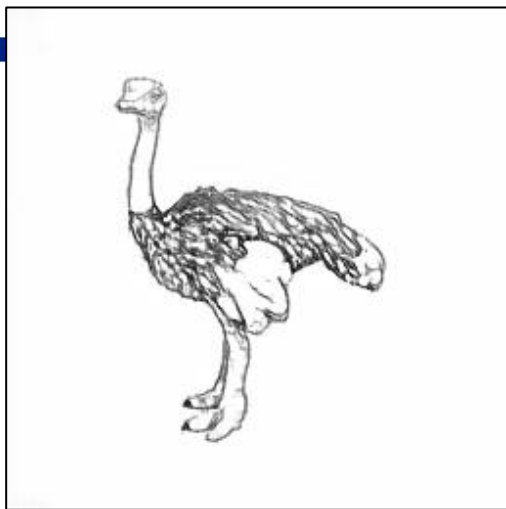


编辑结果

基于线稿的三维模型生成编辑SketchDrea



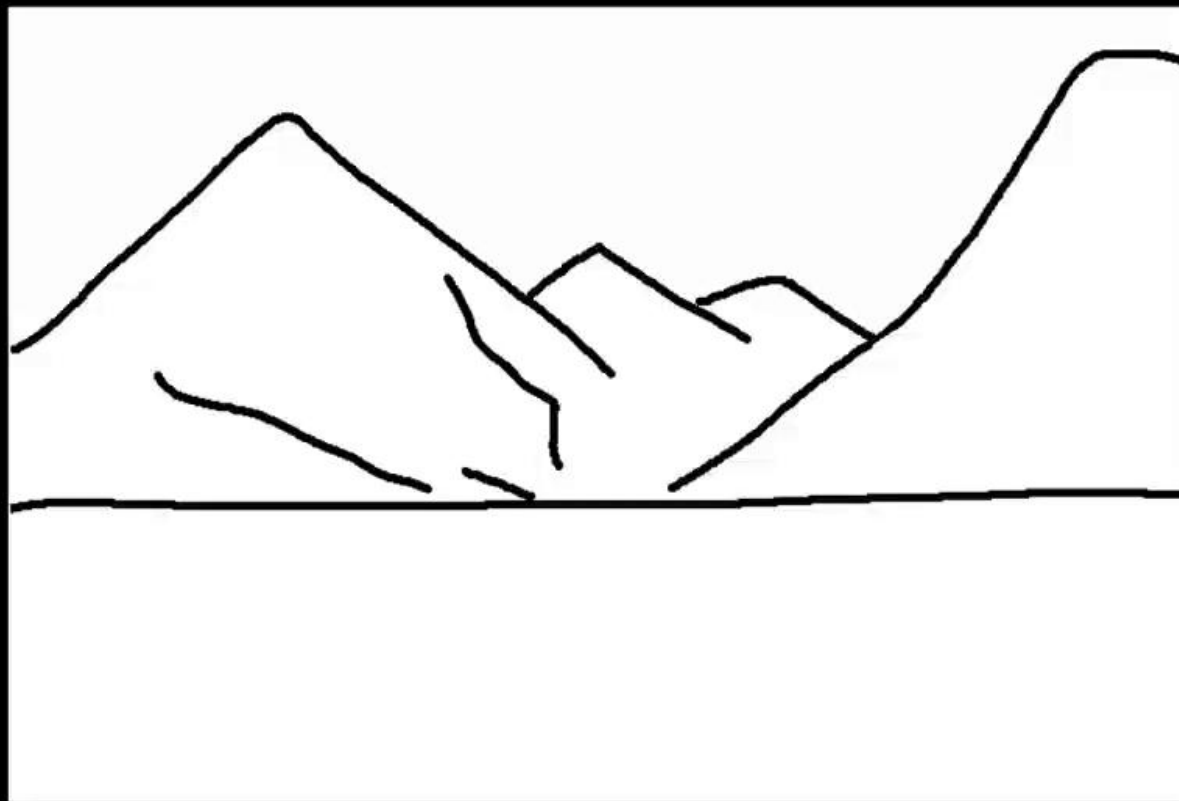
SIGGRAPH 2024
DENVER+ 28 JUL — 1 AUG



Feng-Lin Liu, Hongbo Fu, Yu-Kun Lai, Lin Gao*. SketchDream: Sketch-based Text-to-3D Generation and Editing, **ACM Transactions On Graphics** (SIGGRAPH 2024)

SketchVideo (CVPR 2025)

视频生成





视频生成模型缺乏三维一致性



Part 2: 图形学简介

计算机图形学 (1/5)

- 计算机图形学是利用计算机研究图形的表示、生成、处理、显示的学科，计算机科学中，最为活跃、得到广泛应用的分支之一。
 - ◆ 计算机对图像数据的表示和处理
 - ◆ 用于创建和操作此类图像数据的各种技术
 - ◆ 以此方法制作的图像，以及
 - ◆ 计算机科学的子领域，研究数字合成和处理视觉内容的方法。

计算机图形学 (2/5)

- 计算机生成的图像可以分为几种不同的类型：二维 (2D)、三维 (3D) 和动画图形
 - ◆ 2D 计算机图形是基于计算机的数字图像生成——主要来自二维模型（例如 2D 几何模型、文本和数字图像）和特定于它们的技术。
 - ◆ 2D 计算机图形始于 1950 年代，基于矢量图形设备。
 - ◆ 在接下来的几十年里，这些在很大程度上被基于光栅的设备所取代。

计算机图形学 (3/5)

- 计算机生成的图像可以分为几种不同的类型：二维 (2D)、三维 (3D) 和动画图形
 - ◆ 3D 计算机图形（与 2D 计算机图形相反）是使用存储在计算机中的几何数据（通常是笛卡尔）的三维表示的图形，用于执行计算和渲染 2D 图像。
 - ◆ 此类图像可以存储以供稍后查看或实时显示。
 - ◆ 3D 计算机图形通常称为 3D 模型。

计算机图形学 (4/5)

- 图像(Imaging) = 表示二维图像
- 模型(Modeling) = 表示三维物体
- 渲染(Rendering) = 从三维物体中生成二维图像
- 动画(Animation) = 模拟时间上的变化

计算机图形学 (5/5)

■ 图像 (Imaging)

- ◆ (操作图像)
- ◆ 滤波 (Filtering)
- ◆ 变形 (Warping)
- ◆ 合成 (Composition)

■ 渲染(Rendering)

- ◆ (从三维模型生成二维图像)
- ◆ 相机模型 (Camera models)
- ◆ 隐藏表面消除 (Hidden surface removal)
- ◆ 光线传播 (Light transport)

■ 模型 (Modeling)

- ◆ (描述形状和表面参数)
- ◆ 曲面 (Curves)
- ◆ 平面 (Surfaces)
- ◆ 实心模型 (Solids)

■ 动画(Animation)

- ◆ (描述模型在时间上的变化)
- ◆ 运动学 (Kinematics)
- ◆ 动力学 (Dynamics)
- ◆ 规划 (Planning)
- ◆ 学习 (Learning)

研究资源

■ Top Conference/Journal

- ◆ ACM SIGGRAPH
- ◆ ACM SIGGRAPH Asia
- ◆ ACM TOG
- ◆ IEEE TVCG
- ◆ Eurographics



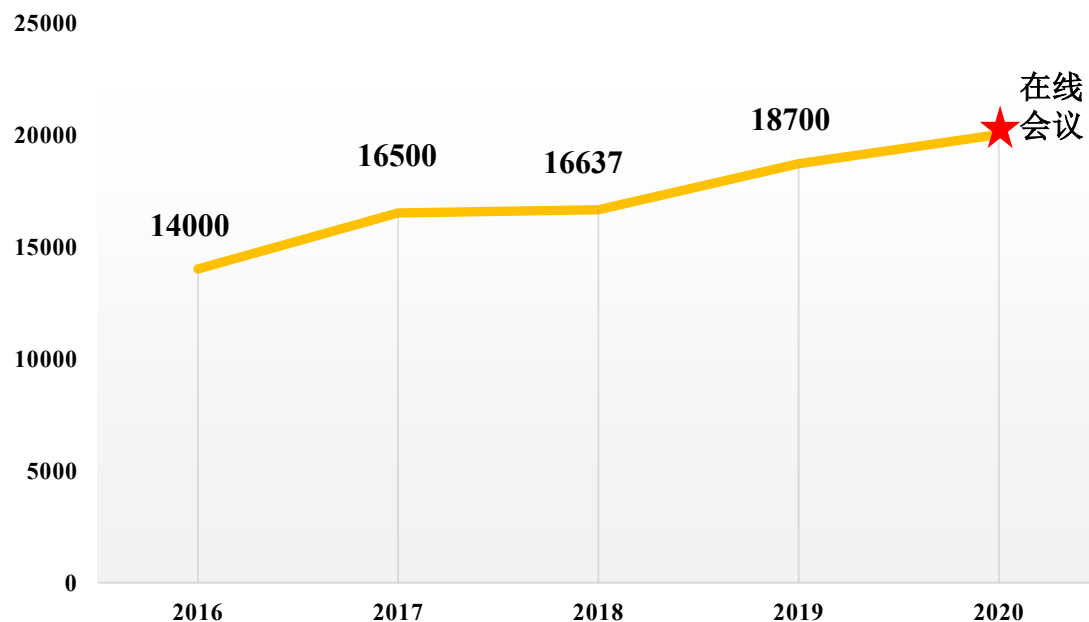
■ Graphics Lab

- ◆ Graphics Group at Stanford University
- ◆ Graphics Lab at MIT
- ◆ Graphics Research at Caltech
- ◆ Graphics Group at UC Berkeley
- ◆ Graphics Group at Cornell University
- ◆ Graphics Lab at University of Washington
- ◆ Graphics Group at Brown University
- ◆ Graphics Lab at Carnegie Mellon University

ACM SIGGRAPH\TOG

- ACM SIGGRAPH历史上**最早**和**最大**的计算技术的社团
- SIGGRAPH: Computer Graphics and Interactive Techniques
- ACM TOG在所有ACM 所办期刊中影响因子**最高**

SIGGRAPH近几年参会人数



CCF A类会议 Synergy 中科院一区期刊

ACM SIGGRAPH

Annual conferences



- High visibility
- Interactive



ACM Trans. on Graphics

Journal



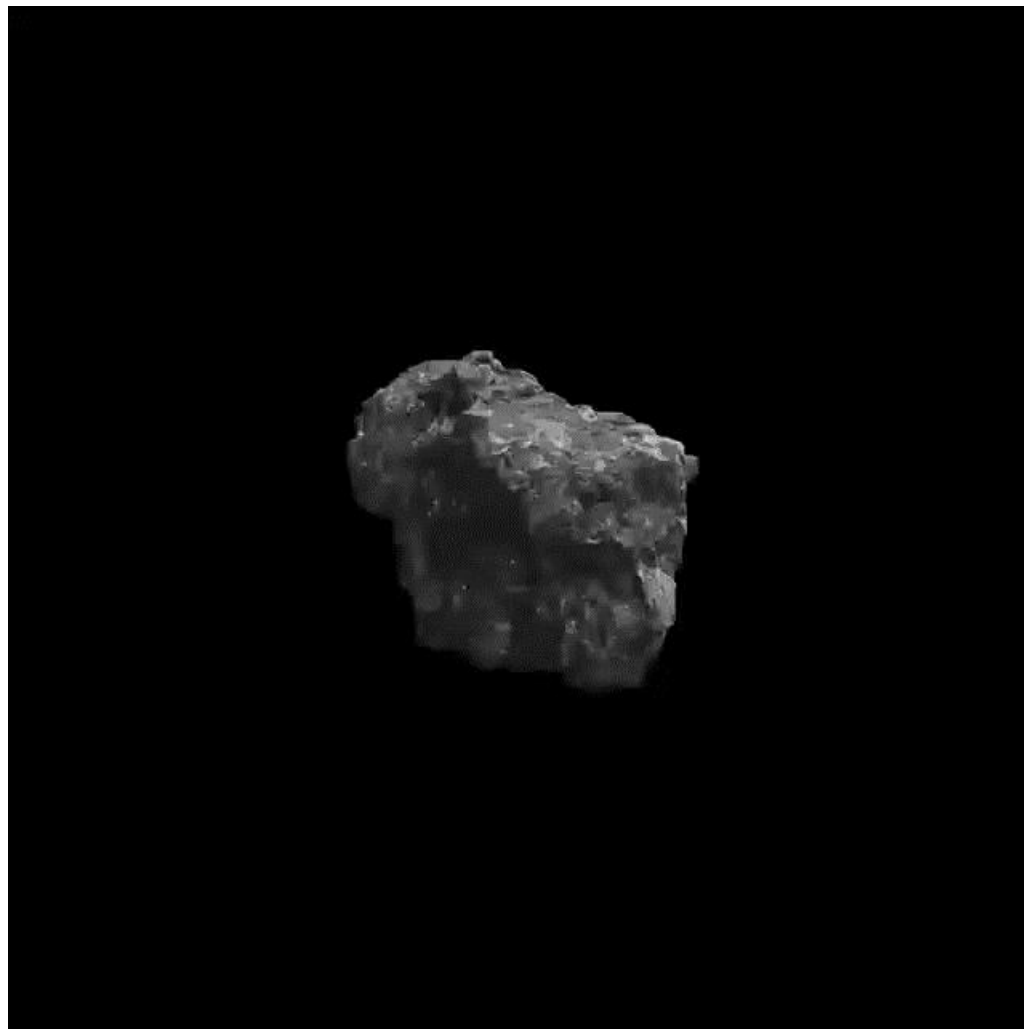
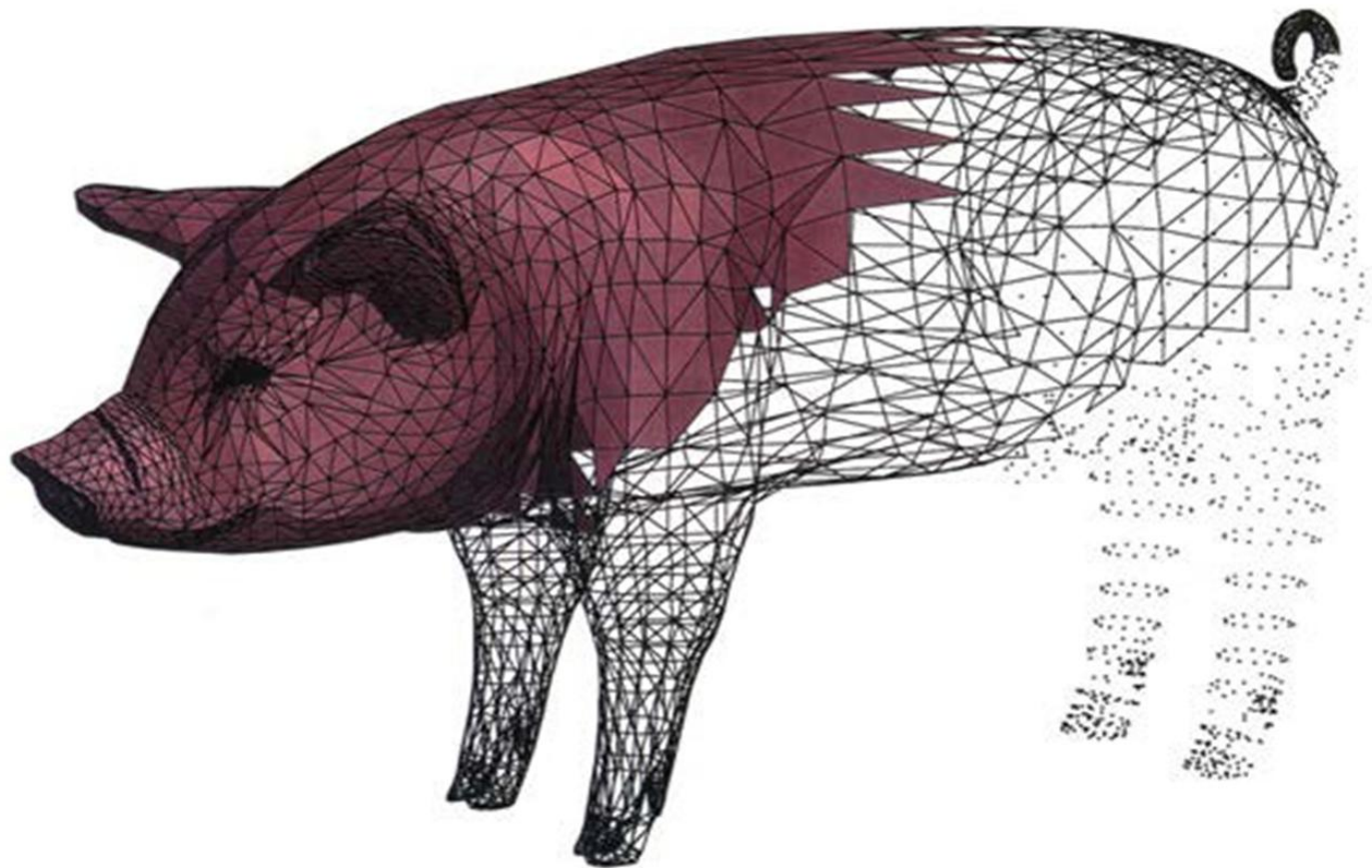
- Archival (ACM DL)
- Wide recognition

Uniform high quality

相同的高质量

网页来源: <https://dl.acm.org/journal/tog/about>

几何计算



渲染



渲染



Zhu, Junqiu and Zhao, Sizhe and Wang, Lu and Xu, Yanning and Ling-Qi, Yan. Practical Level-of-Detail Aggregation of Fur Appearance. ACM Transactions on Graphics (Proceedings of SIGGRAPH 2022), 41(4).

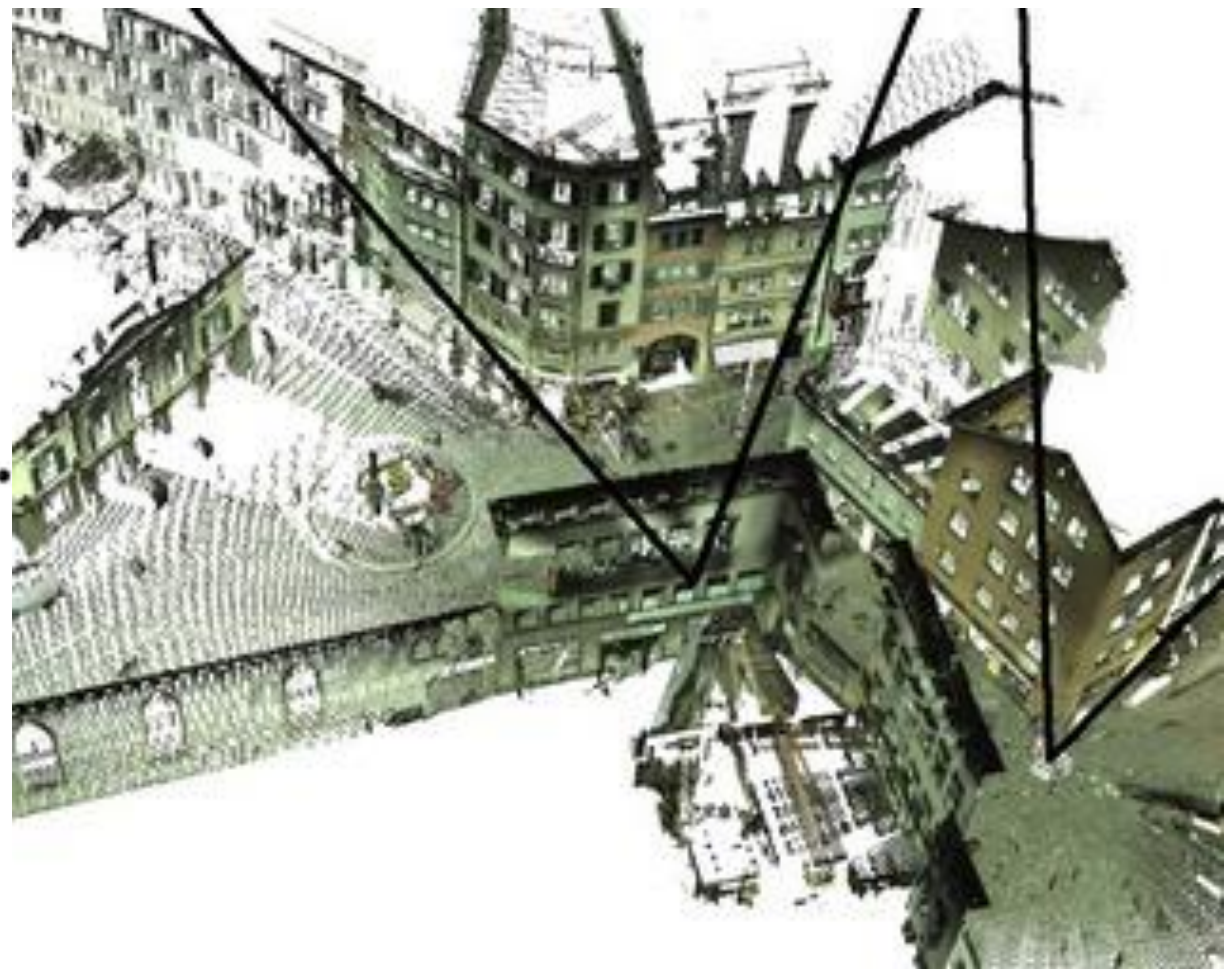
动画模拟



动画模拟



三维重建



三维重建

Brandenburg Gate

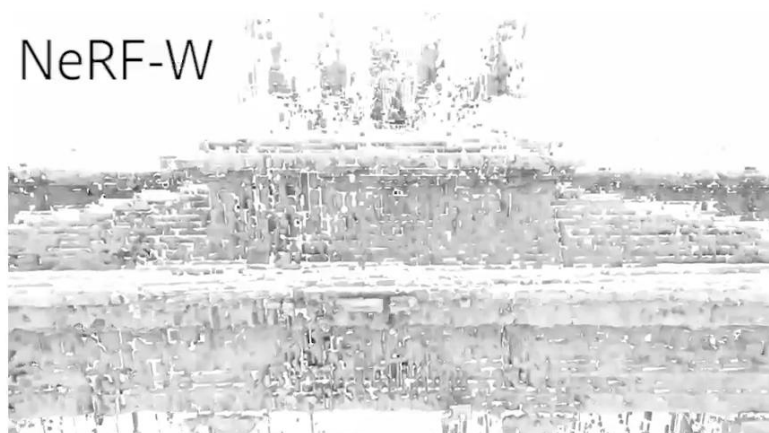
Ours



Ours 



NeRF-W



Vis-MVS



Sun, Jiaming and Chen, Xi and Wang, Qianqian and Li, Zhengqi and Averbuch-Elor, Hadar and Zhou, Xiaowei and Snavely, Noah. Neural 3D Reconstruction in the Wild. SIGGRAPH Conference Proceedings, 2022.

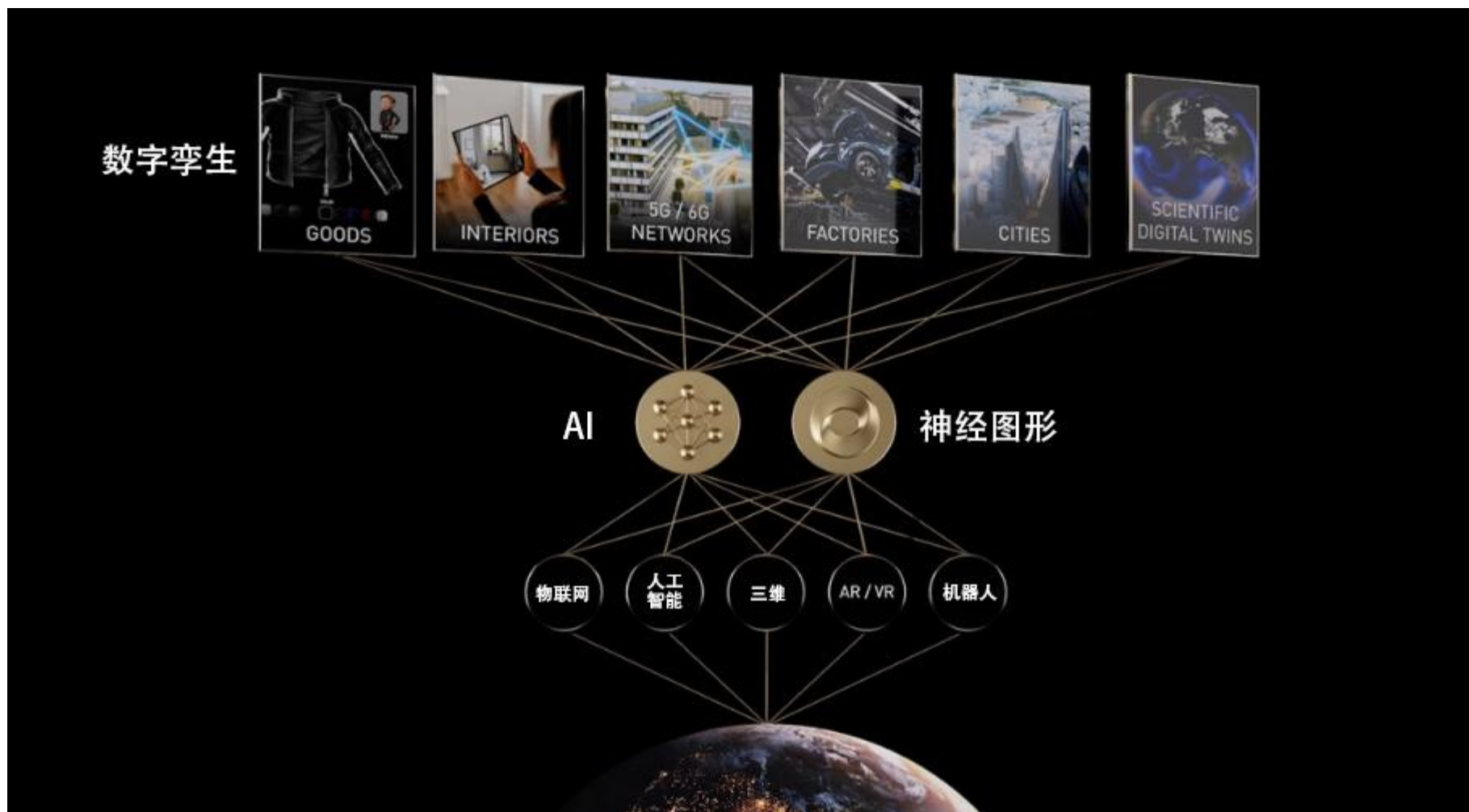
运动捕捉

Bear Gaming Asia

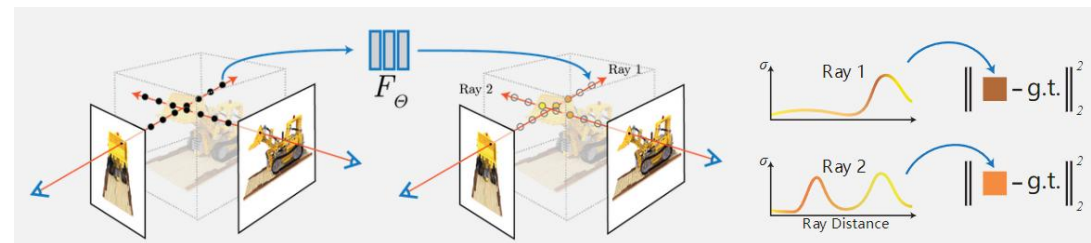
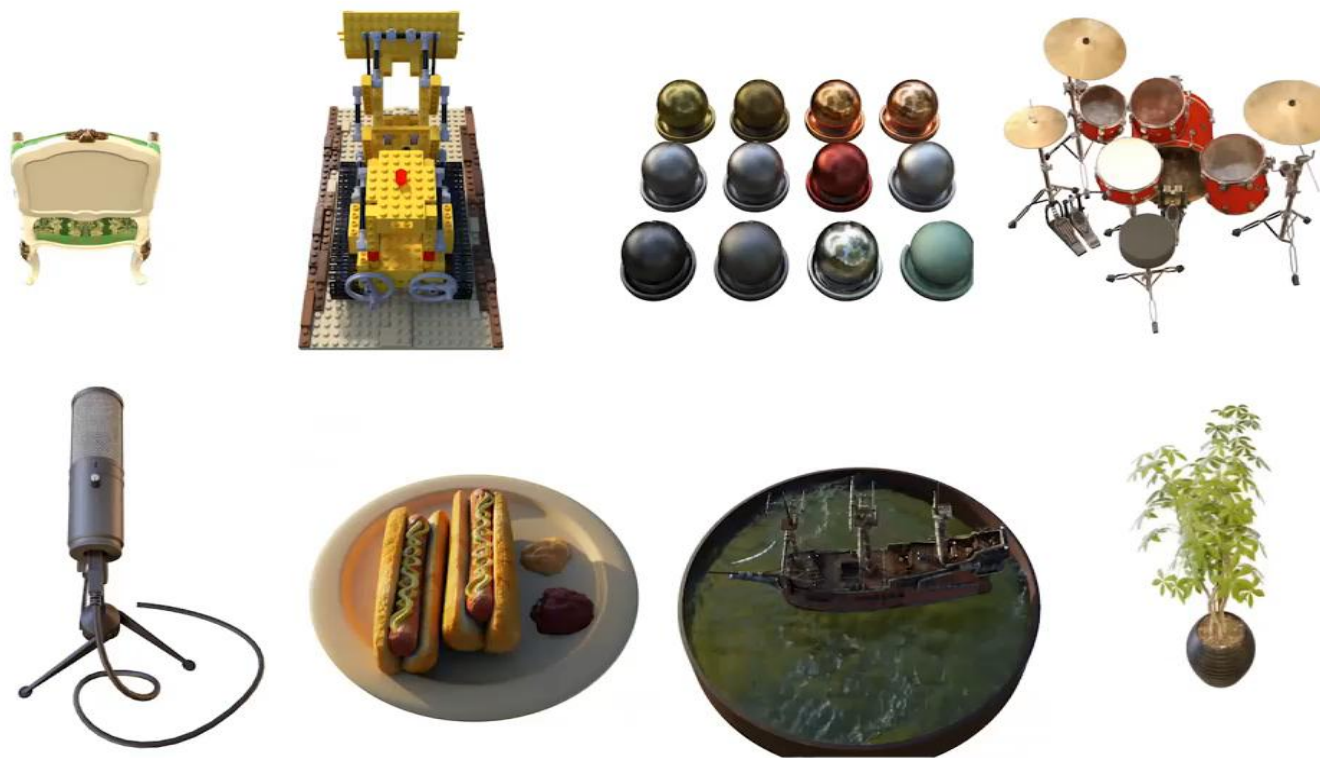


Credits: 動捕演員kyle & 榆晨传媒

黄仁勋：AI+神经图形组成元宇宙双擎



神经图形



Part 3: 主要应用

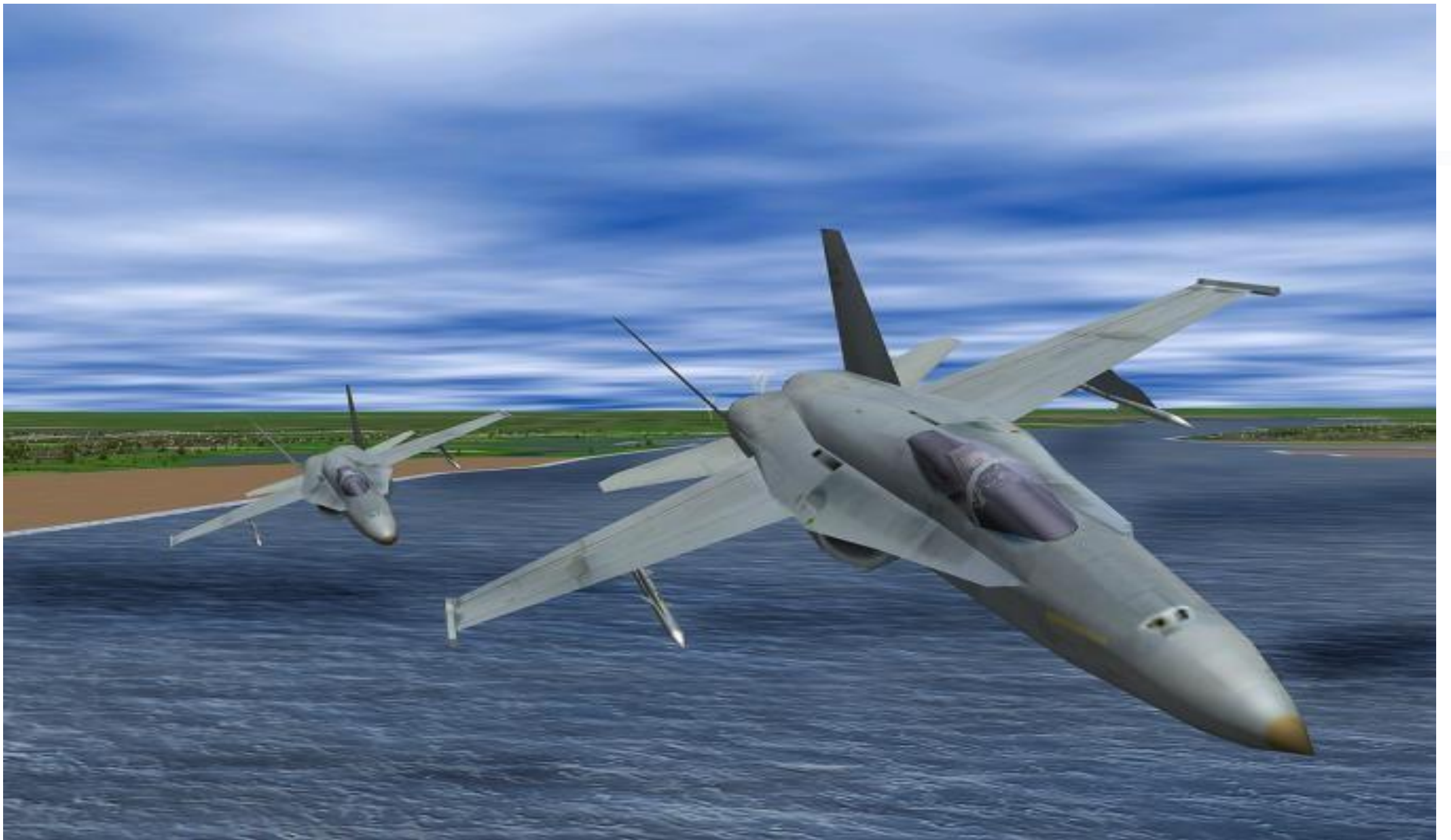
应用领域

- ◆ 娱乐
- ◆ 计算机辅助设计
- ◆ 科学可视化
- ◆ 训练
- ◆ 教育
- ◆ 电子商务
- ◆ 计算机艺术
- ◆ 医学影像
- ◆ 虚拟现实
- ◆ 3D打印
- ◆ CAD设计
- ◆



AVATAR

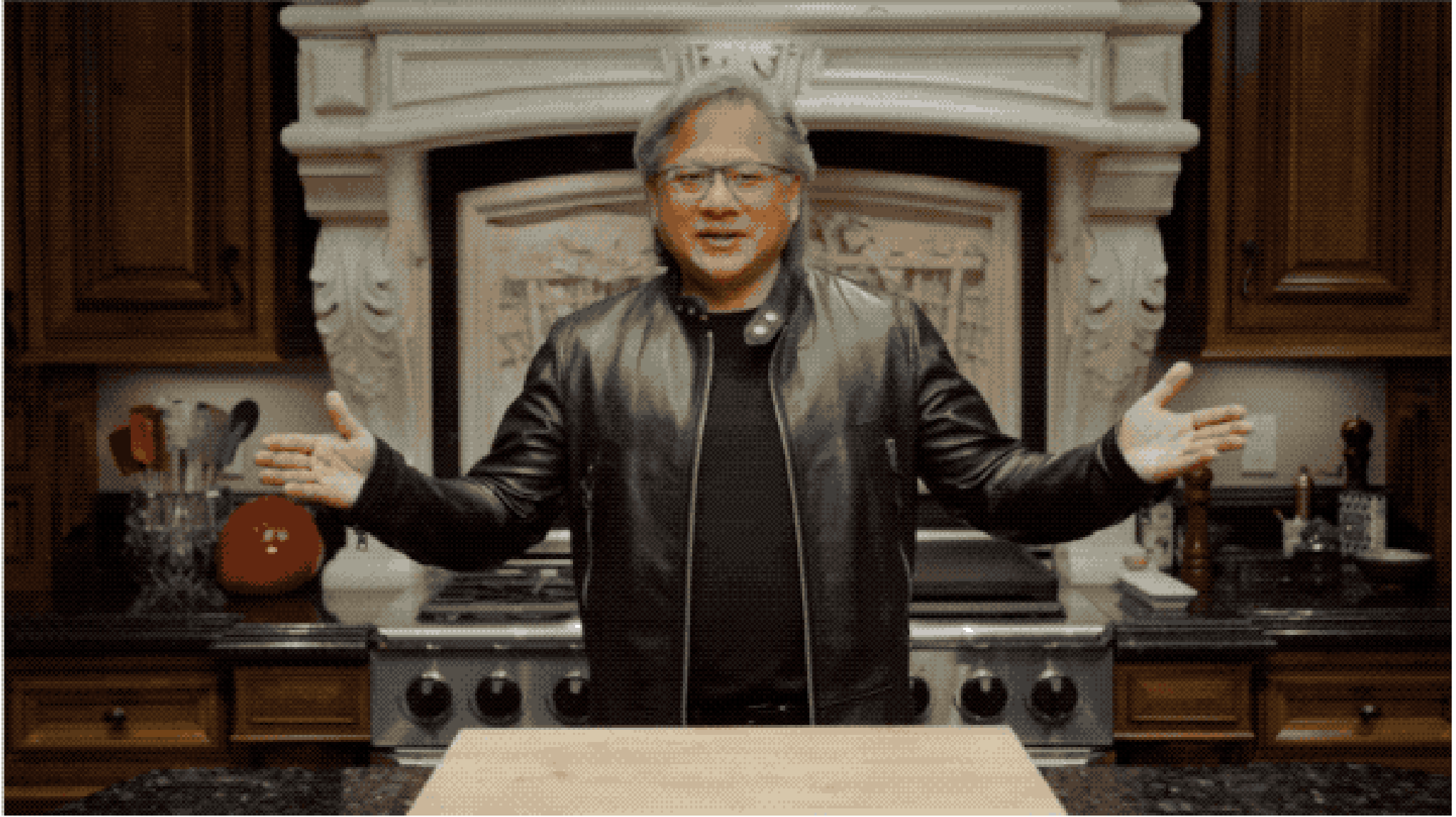
TM & © 2009 FOX AND RELATED ENTITIES. ALL RIGHTS RESERVED. PROPERTY OF FOX.



Nvidia 虚拟老黄 SIGGRAPH 2021



Nvidia 虚拟老黄 SIGGRAPH 2021

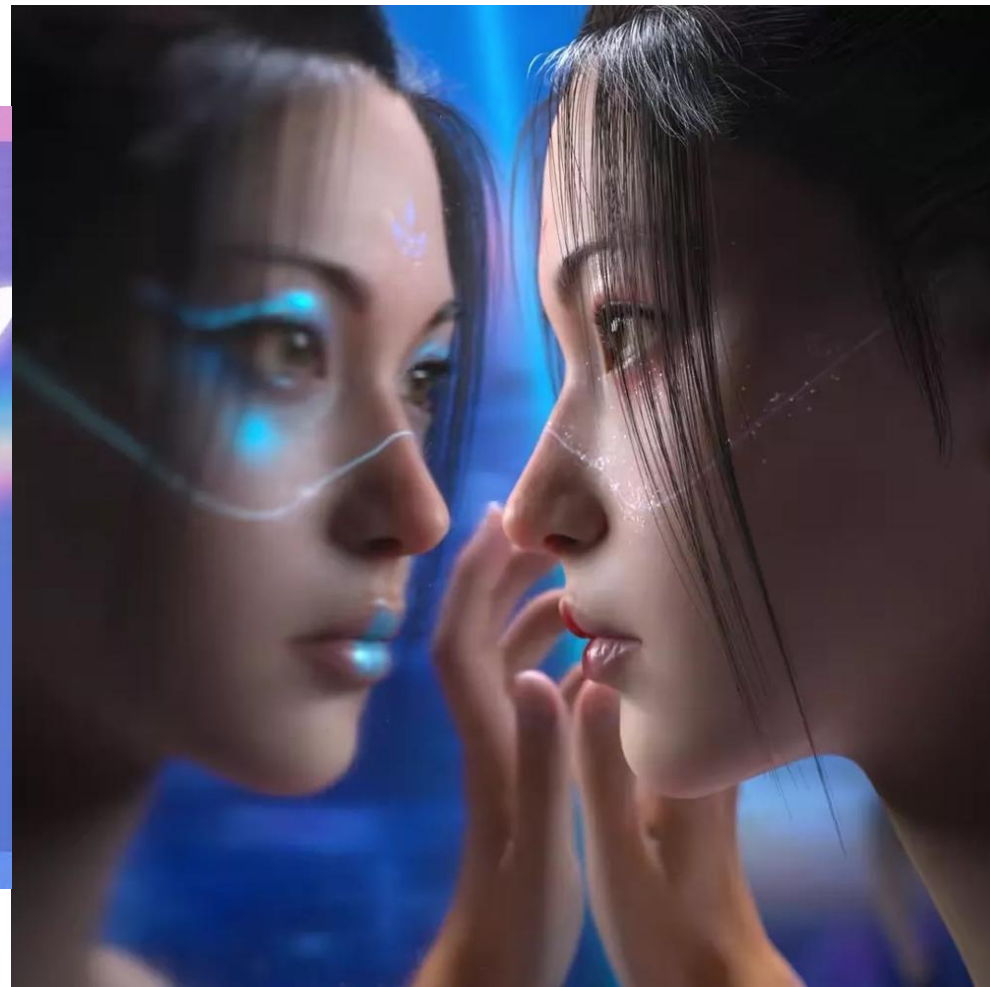


Facebook虚拟会议



Screen images simulated. User experience may vary.

数字人



模型联网实现DeepSeekR1高保真实时对话数字人

语音转文本模型

DeepSeek r1
推理问答模型
(南研院部署)

文本转语音模型

线稿合成个性化
数字人肖像模型
(计算所研发)

语音驱动实时数
字人视频合成模
型 (计算所研发)

算力云平台



Part 4: 图形软件系统

图形软件的组成

- 图形软件系统应该具有良好的结构，要有合理的层次结构的模块结构，以便于设计、维护和调试。
 - ◆ 1、零级图形软件：是最底层的软件，主要解决图形设备与主机的通讯、接口等问题，又称设备驱动程序，是一些最基本的输入、输出子程序，要求程序质量高，它是面向系统的，而不是面向用户的。
 - ◆ 2、一级图形软件：又称基本子程序，包括生成基本图形元素，对设备进行管理的各程序模块，既面向系统又面向用户。
 - ◆ 3、二级图形软件：也称功能子程序，是在一级图形软件基础上编制的，其主要任务是建立图形数据结构，定义、修改和输出图形；以及建立各图形设备之间的联系，要具有较强的交互功能，它是面向用户的。（以上三级通常称为支撑软件）
 - ◆ 4、三级图形软件：是为解决某种应用问题的图形软件，是整个应用软件的一部分，通常由用户编写或与设计者一起编写。

基本图形软件

■ 基本图形软件的内容

- ◆ 基本图形软件作为图形系统的支撑软件，其功能可根据需要而有所不同，但其基本内容一般应包括：
 - 系统管理程序；
 - 定义和输出基本图素及复合图素图形的程序；
 - 图形变换，包括几何变换、开窗、裁剪等程序；
 - 实时输入处理程序；
 - 交互处理程序；

■ 建立基本图形软件的方法

- ◆ 在高级语言的基础上增加图形程序包；
- ◆ 修改高级语言；
- ◆ 专用高级图形语言

Part 5: 图形与图像、 计算机视觉、模式识别

图形与图像、计算机视觉、模式识别

Input \ Output	Image	Knowledge
	Image	Knowledge
Image	Digital Image Processing	Computer Vision
Knowledge	Computer Graphics	Artificial Intelligence

图形与图像、计算机视觉、模式识别

■ 数字图像处理 (Digital Image Processing, DIP)

- ◆ 输入为图像，输出也是图像，目的在于转换图像。智能手机照相APP中的各种滤镜以及Photoshop中的各种图像操作使用的就是数字图像处理技术，包括增强、去噪、对比度拉伸、缩放、几何变换、灰度化、二值化等。需要注意的是，DIP一般是通过逐像素操作对输入图像进行变换，“以图搜图”表面上看输入输出均为图像，其意图是找到和图片内容相似的其他图片，在技术实现上其实是预先对图像库提取好特征（描述），然后对输入图像提取特征，将其与库中的特征计算相似度并排序，将相似度高的排在前面，所以“以图搜图”实际上是计算机视觉的应用。

■ 计算机图形学 (Computer Graphics, CG)

- ◆ 输入为某种描述（语义信息），比如点集、颜色等，输出为生成的图像（虚拟场景），目的在于生成图像，涵盖建模、渲染、动画、人机交互等内容，在游戏、动画、3D电影中应用广泛。

图形与图像、计算机视觉、模式识别

■ 计算机视觉 (Computer Vision, CV)

- ◆ 输入为图像或图像序列，输出为某种信息或描述，目的在于理解图像，获得语义信息。比如目标识别任务，输入一张图片，输出图中有哪些物体、都在什么位置，典型任务包括检测、识别、分割、定位、追踪、动作识别、OCR等。

■ 模式识别 (Pattern recognition, CR)

- ◆ 模式识别则是从特征空间到类别空间的变换。研究内容包括特征提取 (PCA, LDA, LFA, Kernel, Mean Shift, SIFT, ISOMAP, LLE) ; 特征选择; 分类器设计 (SVM, AdaBoost) 等。这其中通过对先验知识的学习，训练分类器，得到特征与类别的映射关系模型，通过这一模型 (分类器)，将待测样本分开到相应类别中

图形与图像、计算机视觉、模式识别

■ 与图形学的区分方法

- ◆ **计算机视觉**的研究对象主要是映射到单幅或多幅图像上的三维场景，例如三维场景的重建。计算机视觉的研究很大程度上针对图像的内容。
- ◆ **图像处理与图像分析**的研究对象主要是二维图像，实现图像的转化，尤其针对像素级的操作，例如提高图像对比度，边缘提取，去噪声和几何变换如图像旋转。这一特征表明无论是图像处理还是图像分析其研究内容都和图像的具体内容无关。
- ◆ **机器视觉**主要是指工业领域的视觉研究，例如自主机器人的视觉，用于检测和测量的视觉。这表明在这一领域通过软件硬件，图像感知与控制理论往往与图像处理得到紧密结合来实现高效的机器人控制或各种实时操作。
- ◆ **模式识别**使用各种方法从信号中提取信息，主要运用统计学的理论。此领域的一个主要方向便是从图像数据中提取信息。

Part 6: 图形输出设备

图形输出设备

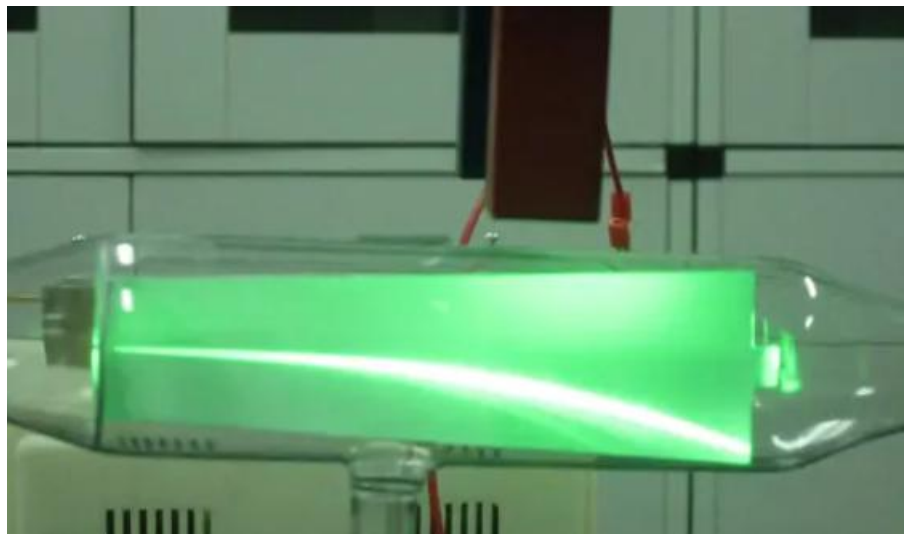
■ 图形输出设备

- ◆ 图形输出设备是最终产生图形显示效果的部件，已有多种类型和技术的显示设备出现，但占统治地位的仍是阴极射线管（CRT）。

图形输出设备

■ CRT

- ◆ 单色CRT显示图像的质量取决于：设备固有的单个光点直径的大小以及“可寻址能力”。可寻址能力可以理解为单位长度内能够利用的单个光点的数目。通常希望点的直径大于点间距。一个CRT在水平或垂直方向上能够识别出的最大光点数称为分辨率。

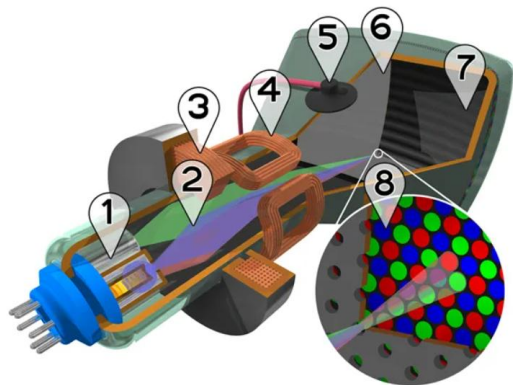


图形输出设备

■ CRT

◆ 彩色CRT

- 产生彩色显示的基本方法有两种：射线穿透法、影孔板法。
- 射线穿透法：用于随机扫描显示器中，它是在屏幕上涂有两层荧光粉（红和绿），显示的颜色取决于射线穿透荧光层的深浅：低速电子只能激励外层红粉、中速电子可以激励绿粉和红粉产生两种附加颜色：橙和黄、高速的电子可以穿透红色层而激励绿色粉。这是一种廉价的方法，但图形质量较低。
- 影孔板法：广泛用于光栅扫描系统，这种CRT屏幕内部涂有很多组呈三角形的荧光粉，每一组有三个荧光点，当某组荧光粉被激励时，分别发出三原色。与之对应的三个电子枪。屏幕后面有影孔板栅网，上面有很多小孔，与屏幕上的三元组对应，三束电子聚焦成一组射线，穿过小孔，激活屏幕上的一个三元组，出现色点，通过控制电子束的强弱，就可使激发出来的三原色混合成很宽的色彩等级。影孔板的径距对CRT的分辨率影响较大，径距小，图形质量好，但成本高难度大。



图形输出设备

■ 光栅扫描显示器

- ◆ 光栅扫描CRT的屏幕可分为 m 行扫描线，每行分为 n 个小点，每个小点称为像素，每个像素都对应帧缓冲存储器中的若干位，黑白图象只需一位；若每个像素用 i 位表示其灰度，则可产生 2^i 级灰度或颜色。即光栅扫描显示器的帧缓存中，存放的不是显示指令，而是对应像素的亮度或色彩信息，这种信息称为位图。
- ◆ 计算机将要显示的图形、图象转化为位图，经接口电路送入帧缓存，图形控制器控制电子束按照固定的扫描线和扫描顺序，按从帧缓存中读出像素值对整个屏幕进行扫描。扫描完成后，显示控制器向计算机申请中断，使计算机能利用帧回扫的时间修改帧缓存中的内容，以实现画面的修改。
- ◆ 要得到稳定的画面，需进行刷新；需高速大容量存储器；扫描分为隔行、逐行。
- ◆ 优点：线、面图形，图感真实；价格低；
- ◆ 缺点：转换费时、软件复杂。

图形输出设备

■ 图形处理器(GPU)

- ◆ 图形系统中，为减轻主机负担，一般除CPU外，还有一个专用的图形处理器(GPU)，用来与CPU交互和图形处理的操作。
- ◆ 从电子工程领域来讲，GPU一种专门设计，主要用于图形信号处理的单芯片处理器。在独立显卡中，一般位于PCB板的中心。图中银色部分就是GPU的正面，和CPU差不多。



图形输出设备

■ 图形处理器(GPU)前世

- ◆ 1962年麻省理工学院的博士伊凡·苏泽兰发表的论文以及他的画板程序奠定了计算机图形学的基础。
- ◆ 1984年，SGI公司推出了面向专业领域的高端图形工作站，有了专门的图形处理硬件，俗称图形加速器。
- ◆ 1995年，3dfx公司发布了消费级领域史上第一款3D图形加速卡voodoo，这也是第一款真正意义上的消费级3D显卡。
- ◆ 随后的几年，AMD公司和ATI（2006年被AMD公司收购）公司分别发布了自己的TNT系列与Rage系列显卡。

图形输出设备

■ 图形处理器(GPU)今生

- ◆ 1999年8月，NVIDIA公司发布了一款代号为NV10的图形芯片Geforce 256。这也是第一款提出GPU概念的产品。
- ◆ 从2003年开始，NVIDIA和ATI发布的新产品都同时具备了可编程顶点处理和可编程像素处理器，具备了良好的可编程性。从此，GPU又多了一个可编程的属性，也叫做可编程图形处理单元。
- ◆ 2006年NVIDIA推出CUDA，这是一种用于通用GPU计算的革命性架构。CUDA使科学家和研究人员能够利用GPU的并行处理能力来应对最复杂的计算挑战。
- ◆ 2010年NVIDIA Tesla GPU宣布为中国的天河-1A赋能，它是当时全球最快的超级计算机。
- ◆ 2015年NVIDIA发布Tegra X1是一款256核移动超级芯片，可为深度学习和计算机视觉应用带来1 teraflops的处理能力。
- ◆ 2018年NVIDIA Turing™ GPU架构推出，为全球首款支持实时光线追踪的GPU提供动力。
- ◆ 2021年NVIDIA宣布了自己的ARM架构处理器“Grace”，面向超大规模AI、HPC。

图形输出设备

■ 图形处理器(GPU)今生

- ◆ 1999年8月，NVIDIA公司发布了一款代号为NV10的图形芯片Geforce 256。这也是第一款提出GPU概念的产品。
- ◆ 从2003年开始，NVIDIA和ATI发布的新产品都同时具备了可编程顶点处理和可编程像素处理器，具备了良好的可编程性。从此，GPU又多了一个可编程的属性，也叫做可编程图形处理单元。
- ◆ 2006年NVIDIA推出CUDA，这是一种用于通用GPU计算的革命性架构。CUDA使科学家和研究人员能够利用GPU的并行处理能力来应对最复杂的计算挑战。
- ◆ 2010年NVIDIA Tesla GPU宣布为中国的天河-1A赋能，它是当时全球最快的超级计算机。
- ◆ 2015年NVIDIA发布Tegra X1是一款256核移动超级芯片，可为深度学习和计算机视觉应用带来1 teraflops的处理能力。
- ◆ 2018年NVIDIA Turing™ GPU架构推出，为全球首款支持实时光线追踪的GPU提供动力。
- ◆ 2021年NVIDIA宣布了自己的ARM架构处理器“Grace”，面向超大规模AI、HPC。

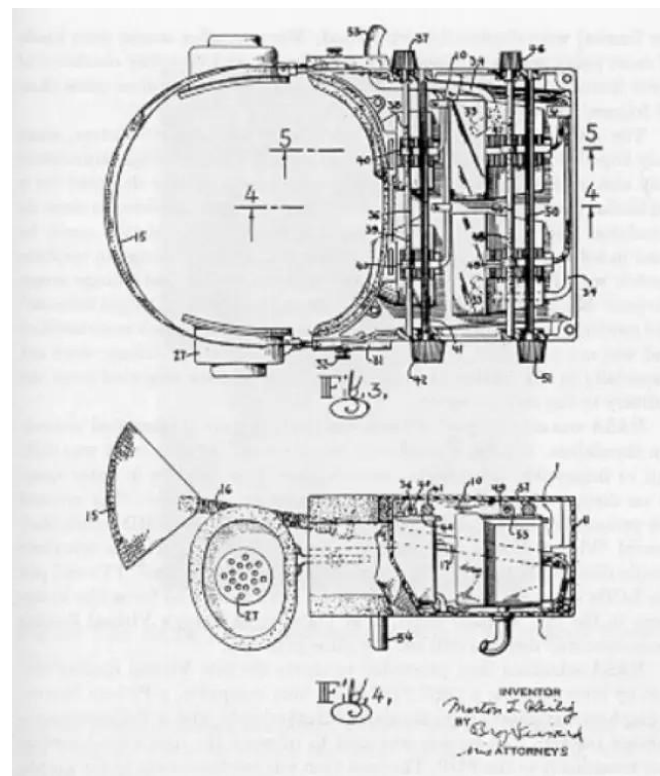
人工智能课程安排

时间	Network	人员	时长
4.3	CNN	吕恒磊	40min
4.10	VAE	吕恒磊	40min
4.17	Gaussian	杨洁	40min
4.28	Transformer	刘锋林	60min
5.8	Diffusion	刘锋林	60min

图形输出设备

■ 头戴式显示器

- ◆ 1956年摄影师Morton Heilig发明出了一台名为Sensorama的机器，被认为是虚拟现实之父（早期VR设备），可以投射3D影像、立体环绕声、震动甚至气味和吹风效果
- ◆ 1960年申请了一项可移动提供虚拟现实体验的设备



图形输出设备

■ 头戴式显示器

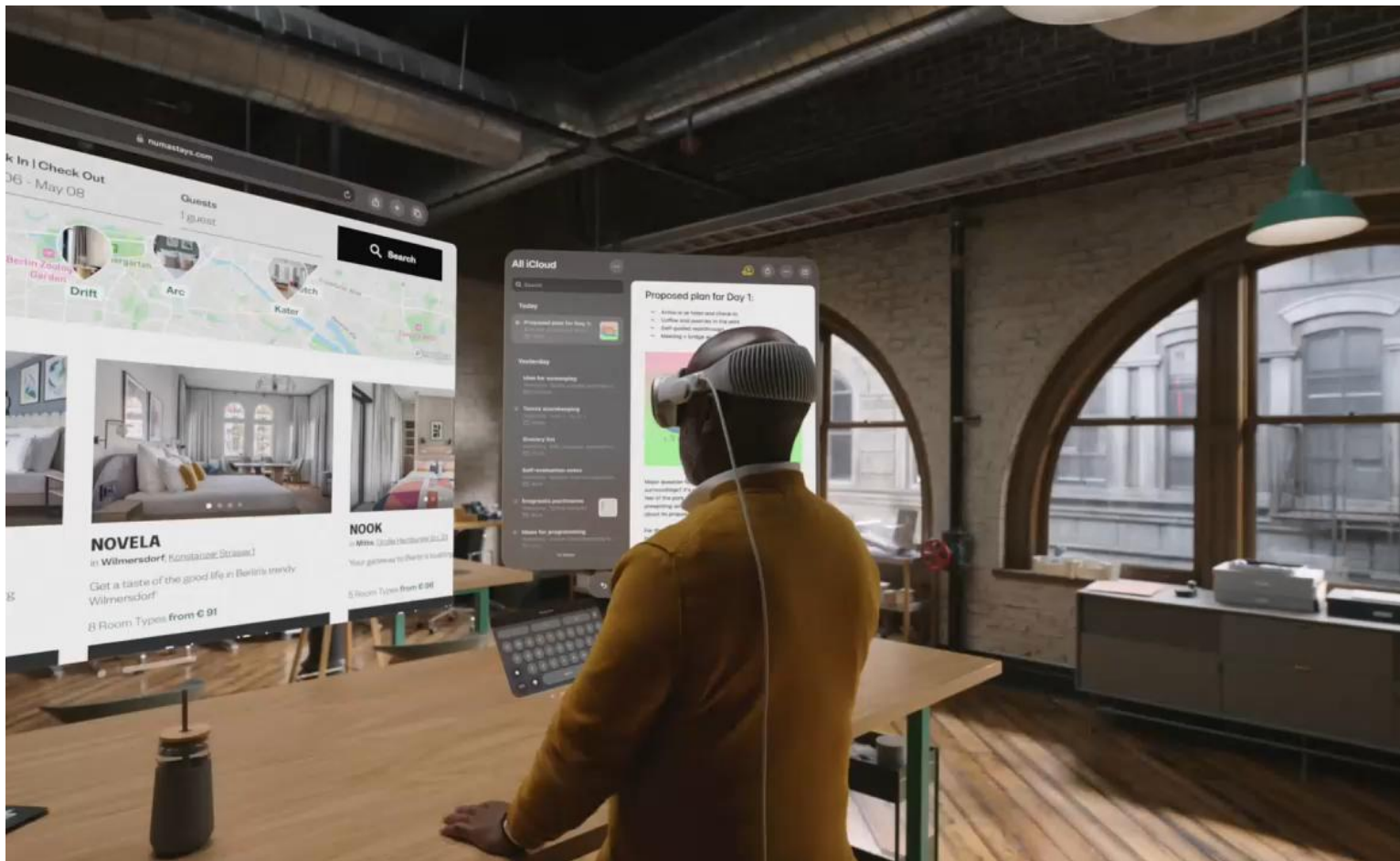
- ◆ 1965-1968年，伊凡（计算机科学家）设计出了第一款AR/VR头盔。
- ◆ 从1980年代开始，头戴式显示器的体积和重量在缩小，显示效果也在提高。



图形输出设备

■ 头戴式显示器

- ◆ 2023年6月苹果发布了头戴显示器设备 Vision Pro，一款 AR 与 VR 融合的混合现实设备。



谢谢！ 欢迎交流！

高林

中国科学院计算技术研究所

gaolin@ict.ac.cn